





代数概念与题目整理

Ray

目录

1	概念辨析	3
1.1	根理想与谱	3
1.2	Artin 环与 Noether 环	3
1.3	局部环与链条件	3
1.4	Prop 5.3.12 相关辨析	4
1.5	Associated primes 与局部化	5
1.6	Primary ideal 的计算与等价条件	8
1.7	$\text{Supp}(M)$ 的两条基本性质	11
1.8	整扩张中的上行与下行定理	12
1.9	Galois 扩张与 radical 扩张	13
1.10	范畴论视角	15
1.11	极限、余极限与始对象/终对象的辨析	16
1.12	Artin-Rees 预备引理中的 Q_n 与 M_n^*	18
1.13	Krull 交定理	20
1.14	I -adic 滤过、 I -adic 拓扑与子模诱导结构	20
1.15	短正合列的分裂与投射模/内射模	24
2	专题整理	26
2.1	投射分解、内射分解与 Tor/Ext 的主线	26
2.2	Galois 扩张与 radical 扩张的主线关系	28
2.3	Kummer 扩张与 Artin-Schreier 扩张	31
2.4	CSA 相关概念总联系	33
2.5	滤过、 I -adic 与 p -adic 的范畴视角	34
2.6	第 8 章主线总览：滤过、分次、完备化与 Noether 性	38
2.7	第 9 章局部维数三指标： $d(A)$ 、 $\delta(A)$ 与 χ_q	43
2.8	Algebra I 与 Algebra III 中拓扑群主线的对照整理	49
2.9	Artin-Rees 与 8.3 节的代数几何意义	51
2.10	准素分解的适用范围与凝聚层视角	52
3	题目整理	55
3.1	商模的 associated primes 与 support 计算例题	55
3.2	有限生成模的 support 在基变换下的原像公式	56
3.3	自由模之间单射与满射的秩比较	58

目录

2

索引

59

1 概念辨析

这里记录容易混淆的定义、命题条件与常见误解。

1.1 根理想与谱

辨析 1.1. Jacobson 根由极大理想控制，而幂零根由素理想控制：

$$J(A) = \bigcap_{\mathfrak{m} \in \text{MaxSpec } A} \mathfrak{m},$$

$$\text{nilrad}(A) = \sqrt{0} = \bigcap_{\mathfrak{p} \in \text{Spec } A} \mathfrak{p}.$$

若 A 是 Noether 环，则还可写成极小素理想的有限交：

$$\sqrt{0} = \bigcap_{\mathfrak{p} \in \text{MinSpec } A} \mathfrak{p}.$$

这里应说“极小素理想”，而不是一般的“极小理想”。

1.2 Artin 环与 Noether 环

辨析 1.2. Artin 环是维数为零的 Noether 环，因此

$$\text{Spec } A = \text{MaxSpec } A \quad (\text{III.Prop 5.3.2}),$$

从而

$$J(A) = \sqrt{0} \quad (\text{III.Cor 5.3.3}),$$

并且该理想幂零：

$$J(A)^N = 0 \quad (N \gg 0) \quad (\text{III.Prop 5.3.6}).$$

此外，Artin 环只有有限多个极大理想 (III.Prop 5.3.5)，并可分解为有限个 Artin 局部环的直积。

1.3 局部环与链条件

辨析 1.3. Artin 局部环中每个元素不是单位就是幂零元，但“局部且极大理想幂零”本身并不能推出 Artin 性。若 A 是 Artin 局部环，极大理想为 $\mathfrak{m}$ ，则对任意 $x \in A$ ，有

$$x \notin \mathfrak{m} \Rightarrow x \in A^\times, \quad x \in \mathfrak{m} = \text{nilrad}(A) \Rightarrow x \text{ 幂零}.$$

反例：取域 k ，令 V 为无限维 k -向量空间，并定义

$$A = k \oplus V, \quad (a, v)(b, w) = (ab, aw + bv).$$

则 A 是交换局部环，其极大理想为

$$\mathfrak{m} = 0 \oplus V,$$

且 $\mathfrak{m}^2 = 0$ 。但它不是 Artin 环，因为存在无限严格下降的理想链。

辨析 1.4. 一般局部环的理想不必全是 $\mathfrak{m}^n$ ；若所有理想都形如 $\mathfrak{m}^n$ ，则该局部环必为 Noether。

反例：取

$$A = k[x, y]_{(x, y)},$$

则 A 是局部环，极大理想为 $\mathfrak{m} = (x, y)$ ，但理想 (x) 不是任何 $\mathfrak{m}^n$ 。

若局部环 A 的所有理想都形如 $\mathfrak{m}^n$ （以及 0 ），则理想全序排列，故满足 ACC；因此 A 是 Noether 局部环。

1.4 Prop 5.3.12 相关辨析

辨析 1.5. 若所有理想都只是 $\mathfrak{m}^n$ ，则必有

$$\dim_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) \leq 1.$$

在 Artin 局部环语境下，这正是

$$\text{每个理想都是主理想} \iff \mathfrak{m} \text{ 为主理想} \iff \dim_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) \leq 1$$

的内容，即 (III.Prop 5.3.12)。

辨析 1.6. 由 $\dim_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) = 1$ 推出 $\mathfrak{m}$ 为主理想时，必须先有 $\mathfrak{m}$ 有限生成。

在 (III.Prop 5.3.12) 中，书上假设 A 是 Artin 局部环；由 (III.Thm 5.3.8) 可知 Artin 环必为 Noether 环，因此 $\mathfrak{m}$ 自动有限生成，此时才能对 $\mathfrak{m}$ 使用 Nakayama 引理。

若去掉有限生成条件，仅有

$$\dim_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) = 1$$

并不能推出 $\mathfrak{m}$ 是主理想。可取

$$B = \bigcup_{n \geq 1} k[[t^{1/n}]],$$

记其极大理想为 $\mathfrak{n}$, 则 $\mathfrak{n}^2 = \mathfrak{n}$ 且 $\mathfrak{n}$ 非有限生成。再构造平凡扩张

$$A = B \ltimes k,$$

则 A 的极大理想 $\mathfrak{m}$ 满足

$$\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 \cong k,$$

因而 $\dim_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) = 1$, 但 $\mathfrak{m}$ 仍非主理想。

辨析 1.7. (III.Prop 5.3.12) 的条件 “ A 是 Artin 局部环” 可以放宽为 “ A 是 Noether 局部环”, 且三条条件仍等价。

关键替代仅在于: Artin 情形用到 $\mathfrak{m}$ 幂零; Noether 局部环中则可改用 Krull 交定理

$$\bigcap_{n \geq 0} \mathfrak{m}^n = 0.$$

因此书中证明同样可以推广。

1.5 Associated primes 与局部化

辨析 1.8. (III.Cor 6.1.5) 可以看作对 (III.Lem 6.1.4) 的最好解释: 局部化不会产生新的 associated primes, 只会保留那些与 S 不相交的 associated primes。也就是说,

$$\text{Ass}_A(S^{-1}M) = f^* \text{Ass}_{S^{-1}A}(S^{-1}M) = \text{Ass}_A(M) \cap \{\mathfrak{p} \in \text{Spec } A \mid \mathfrak{p} \cap S = \emptyset\},$$

其中 $f: A \rightarrow S^{-1}A$ 是局部化映射。

第一段等式只是收缩记号的展开:

$$f^*(\text{Ass}_{S^{-1}A}(S^{-1}M)) = \left\{ \text{ann}_A\left(\frac{x}{1}\right) \mid \frac{x}{1} \neq 0 \text{ in } S^{-1}M, \text{ann}_{S^{-1}A}\left(\frac{x}{1}\right) \in \text{Spec}(S^{-1}A) \right\},$$

并且若 $P = \text{ann}_{S^{-1}A}(x/1)$, 则

$$\text{ann}_A\left(\frac{x}{1}\right) = f^{-1}(P) = P \cap A.$$

等价地,

$$\text{ann}_A\left(\frac{x}{1}\right) = \{a \in A \mid \exists s \in S, sax = 0\}.$$

第二段等式证明如下。

(1) 从右到左。若 $\mathfrak{p} = \text{ann}_A(x) \in \text{Ass}_A(M)$ 且 $\mathfrak{p} \cap S = \emptyset$, 则 $x/1 \neq 0$, 否则某个 $s \in S$ 满足 $sx = 0$, 从而 $s \in \mathfrak{p}$, 矛盾。再者,

$$\text{ann}_{S^{-1}A}(x/1) = S^{-1}\mathfrak{p}.$$

因为若 $(a/s)(x/1) = 0$, 则存在 $t \in S$ 使 $tax = 0$, 即 $ta \in \mathfrak{p}$ 。由 $\mathfrak{p} \cap S = \emptyset$ 且 $\mathfrak{p}$ 为素理想, 得 $a \in \mathfrak{p}$ 。反向包含显然, 故 $S^{-1}\mathfrak{p} \in \text{Ass}_{S^{-1}A}(S^{-1}M)$ 。

(2) 从左到右。若

$$P = \text{ann}_{S^{-1}A}(y) \in \text{Ass}_{S^{-1}A}(S^{-1}M), \quad y = x/u,$$

令

$$\mathfrak{p} = f^{-1}(P) = P \cap A.$$

书上若写成 $p = P \cap S^{-1}A$, 那只是笔误; 正确应为 $p = P \cap A = f^{-1}(P)$ 。又因 $P \in \text{Spec}(S^{-1}A)$, 故 $\mathfrak{p} \cap S = \emptyset$ 。

由于 A Noetherian, $\mathfrak{p}$ 有有限生成元 $\mathfrak{p} = (a_1, \dots, a_n)$ 。对每个 i , 由 $(a_i/1)y = 0$ 可取 $t_i \in S$ 使 $t_i a_i x = 0$ 。令 $t = t_1 \cdots t_n \in S$, 则 $\mathfrak{p} \subseteq \text{ann}_A(tx)$ 。反过来, 若 $a(tx) = 0$, 则在局部化后

$$(a/1)(t/1)y = 0.$$

而 $t/1$ 是单位, 故 $(a/1)y = 0$, 即 $a/1 \in P$, 于是 $a \in P \cap A = \mathfrak{p}$ 。所以

$$\text{ann}_A(tx) = \mathfrak{p},$$

从而 $\mathfrak{p} \in \text{Ass}_A(M)$ 。

因此

$$f^* \text{Ass}_{S^{-1}A}(S^{-1}M) = \text{Ass}_A(M) \cap \{\mathfrak{p} \mid \mathfrak{p} \cap S = \emptyset\}.$$

这也正是 (III.Cor 6.1.5) 的含义: 局部化只保留那些“不碰到 S ”的 associated primes。

辨析 1.9. (III.Cor 6.2.4) 下方的结论

$$\text{Ass}(A/\mathfrak{q}) = \{\mathfrak{r}(\mathfrak{q})\}$$

可直接用来计算商模 $A/\mathfrak{q}$ 的 associated primes。特别地, 若 (x) 本身就是素理想, 则

$$\text{Ass}_A(A/(x)) = \{(x)\},$$

因为此时 $\mathfrak{r}((x)) = (x)$ 。

辨析 1.10. (III.Prop 6.1.8) 给出的 prime filtration 一般不唯一; 即使不计顺序, 分解中出现的 $\mathfrak{p}_i$ 也未必唯一。

例如取

$$A = k[x, y], \quad M = A/(x^2, xy).$$

一方面有子模链

$$0 \subset Ax \subset M,$$

其中 x 表示其在 M 中的像, 且

$$\text{ann}_A(x) = (x, y), \quad Ax \cong A/(x, y).$$

这里 Ax 在 $M = A/(x^2, xy)$ 中正对应于

$$\frac{(x) + (x^2, xy)}{(x^2, xy)} = \frac{(x)}{(x^2, xy)},$$

因此也可写成

$$Ax \cong \frac{(x)}{(x^2, xy)} \cong A/(x, y).$$

于是

$$M/Ax \cong \frac{A/(x^2, xy)}{(x)/(x^2, xy)} \cong A/(x).$$

因此得到一条 prime filtration, 其对应 primes 为

$$(x, y), (x).$$

另一方面, 可取

$$0 \subset Ay \subset (x, y)/(x^2, xy) \subset M.$$

此时

$$Ay \cong A/(x),$$

并且后两层商都同构于 $A/(x, y)$ 。于是得到另一条 prime filtration, 其对应 primes 为

$$(x), (x, y), (x, y).$$

这两个 prime multisets 不同, 因此 (III.Prop 6.1.8) 里的 $\mathfrak{p}_i$ 不是唯一确定的。

辨析 1.11. (III.Lem 6.1.9) 中

$$\text{Ass}(M) \subseteq \text{Ass}(M') \cup \text{Ass}(M'')$$

一般只能写成包含, 不能改成等号。

反例: 取整环

$$A = k[x],$$

并看短正合列

$$0 \rightarrow (x) \rightarrow A \rightarrow A/(x) \rightarrow 0.$$

因为 A 是整环,

$$\text{Ass}(A) = \{(0)\}.$$

又由于 $(x) \cong A$ 作为 A -模,

$$\text{Ass}((x)) = \{(0)\},$$

而

$$\text{Ass}(A/(x)) = \{(x)\}.$$

所以

$$\text{Ass}(A) = \{(0)\} \subsetneq \{(0), (x)\} = \text{Ass}((x)) \cup \text{Ass}(A/(x)).$$

这说明 (III.Lem 6.1.9) 的结论通常是严格包含。

辨析 1.12. (III.Thm 6.2.10) 里出现的

$$\text{Ass}\left(\bigcap_i N_i\right)$$

是有意义的，因为任意多个子模的交仍是子模；因此这里既可以是有限交，也可以是无限交。通常有包含

$$\text{Ass}\left(\bigcap_i N_i\right) \subseteq \bigcap_i \text{Ass}(N_i).$$

相反， $\bigcup_i N_i$ 一般不是子模，所以通常不写

$$\text{Ass}\left(\bigcup_i N_i\right).$$

这里的关键区别是“是否仍为子模”，而不是“指标集是否有限”。另外，即使把“并”改成“和”，这里通常也只考虑有限和

$$N_1 + \cdots + N_r,$$

因为无限和虽然仍可定义为由并集 $\bigcup_i N_i$ 生成的子模，但在本处并不提供额外有用的信息，因此一般不单独讨论。

若要替代“并”，真正稳定的对象是**和**

$$N_1 + \cdots + N_r,$$

它始终是子模；但 associated primes 一般也只有上界

$$\text{Ass}(N_1 + \cdots + N_r) \subseteq \text{Ass}(N_1) \cup \cdots \cup \text{Ass}(N_r),$$

通常不能改写成等号。

1.6 Primary ideal 的计算与等价条件

辨析 1.13. 这对应原书 (III.P50) 中关于 $(q : x)$ 的计算。

设 $\mathfrak{q} \subset A$ 是 p -primary ideal，其中

$$p = \sqrt{\mathfrak{q}}.$$

对任意 $x \in A$, 记

$$(\mathfrak{q} : x) = \{y \in A \mid yx \in \mathfrak{q}\}.$$

则有三种基本情形:

$$(\mathfrak{q} : x) = \begin{cases} A, & x \in \mathfrak{q}, \\ \mathfrak{q}, & x \notin p, \\ \text{一个 } p\text{-primary ideal}, & x \in p \setminus \mathfrak{q}. \end{cases}$$

前两种情形较直接: 若 $x \in \mathfrak{q}$, 则任意 y 都满足 $yx \in \mathfrak{q}$, 故

$$(\mathfrak{q} : x) = A.$$

若 $x \notin p = \sqrt{\mathfrak{q}}$, 且 $yx \in \mathfrak{q}$, 则在 $A/\mathfrak{q}$ 中有

$$\bar{y}\bar{x} = 0.$$

而 $\mathfrak{q}$ 准素等价于 $A/\mathfrak{q}$ 的零因子全是幂零元; 由于 $x \notin \sqrt{\mathfrak{q}}$, $\bar{x}$ 不是幂零元, 故它不可能是零因子, 只能有 $\bar{y} = 0$, 即 $y \in \mathfrak{q}$ 。因此

$$(\mathfrak{q} : x) = \mathfrak{q}.$$

再设 $x \in p \setminus \mathfrak{q}$, 令

$$I = (\mathfrak{q} : x).$$

由 $x \notin \mathfrak{q}$ 且 $ax \in \mathfrak{q} \Rightarrow a \in p$ 可知

$$\mathfrak{q} \subset I \subset p,$$

从而

$$\sqrt{I} = p.$$

若 $\bar{a} \in A/I$ 是零因子, 则存在 $b \notin I$ 使

$$ab \in I,$$

也就是

$$abx \in \mathfrak{q}.$$

而 $b \notin I$ 意味着 $bx \notin \mathfrak{q}$ 。于是

$$a(bx) \in \mathfrak{q}, \quad bx \notin \mathfrak{q}.$$

由 $\mathfrak{q}$ 准素, 再次利用“ $A/\mathfrak{q}$ 的零因子全是幂零元”的等价刻画, 得到 $a \in p = \sqrt{I}$ 。故 A/I 的零因子全是幂零元, 所以 $I = (\mathfrak{q} : x)$ 仍是 p -primary ideal。

辨析 1.14. 这对应原书 (III.P50) 中关于 $\mathfrak{m}$ -primary ideal 的等价刻画。

设 A 是 Noether 环, $\mathfrak{m} \subset A$ 是极大理想, $\mathfrak{q} \subset A$ 是真理想。则以下三条等价:

$$\mathfrak{q} \text{ 是 } \mathfrak{m}\text{-primary} \iff \sqrt{\mathfrak{q}} = \mathfrak{m} \iff \mathfrak{m}^k \subset \mathfrak{q} \subset \mathfrak{m} \text{ for some } k \geq 1.$$

(1) $\Rightarrow$ (2). 这是 primary ideal 的定义结论: 若 $\mathfrak{q}$ 是 $\mathfrak{m}$ -primary, 则其根理想就是 $\mathfrak{m}$ 。

(2) $\Rightarrow$ (1). 若 $\sqrt{\mathfrak{q}} = \mathfrak{m}$, 则 $\mathfrak{m}$ 是唯一包含 $\mathfrak{q}$ 的素理想, 因此

$$\text{Spec}(A/\mathfrak{q}) = \{\mathfrak{m}/\mathfrak{q}\}.$$

等价地,

$$V(\mathfrak{q}) = \{\mathfrak{m}\},$$

又因 $A/\mathfrak{q}$ 是有限生成 A -模,

$$\text{Supp}(A/\mathfrak{q}) = V(\text{Ann}(A/\mathfrak{q})) = V(\mathfrak{q}) = \{\mathfrak{m}\} \quad (\text{III.Thm 6.1.6}).$$

另一方面, $A/\mathfrak{q} \neq 0$, 故其 associated primes 非空, 并且由 (III.Thm 6.1.6) 有

$$\text{Ass}(A/\mathfrak{q}) \subseteq \text{Supp}(A/\mathfrak{q}) = \{\mathfrak{m}\}.$$

于是

$$\text{Ass}(A/\mathfrak{q}) = \{\mathfrak{m}\},$$

这就说明 $\mathfrak{q}$ 是 $\mathfrak{m}$ -准素的。也可以直接用“ $A/\mathfrak{q}$ 中零因子全是幂零元”来证, 只是书上这里是从 associated primes 的角度处理。

(3) $\Rightarrow$ (2). 由

$$\mathfrak{m}^k \subset \mathfrak{q} \subset \mathfrak{m}$$

取根理想即可得到

$$\mathfrak{m} = \sqrt{\mathfrak{m}^k} \subseteq \sqrt{\mathfrak{q}} \subseteq \sqrt{\mathfrak{m}} = \mathfrak{m}.$$

(2) $\Rightarrow$ (3). 这里有限生成性正用在 $\mathfrak{m}$ 上。因为 A Noether, 所以

$$\mathfrak{m} = (x_1, \dots, x_r)$$

是有限生成的。由 $x_i \in \sqrt{\mathfrak{q}}$ 可取 $n_i \geq 1$ 使

$$x_i^{n_i} \in \mathfrak{q}.$$

令

$$N = n_1 + \dots + n_r - r + 1.$$

则任一属于 $\mathfrak{m}^N$ 的次数 N 单项式

$$x_1^{a_1} \cdots x_r^{a_r}, \quad a_1 + \cdots + a_r = N,$$

必有某个 $a_i \geq n_i$, 否则

$$a_1 + \cdots + a_r \leq (n_1 - 1) + \cdots + (n_r - 1) = N - 1,$$

矛盾。于是每个这样的单项式都含有因子 $x_i^{n_i} \in \mathfrak{q}$, 从而属于 $\mathfrak{q}$ 。因此

$$\mathfrak{m}^N \subseteq \mathfrak{q} \subseteq \mathfrak{m}.$$

辨析 1.15. 需要警惕两点:

1. 素理想的幂不一定还是准素的;
2. 仅有 $\sqrt{\mathfrak{q}} = p$ 也不能单独推出 $\mathfrak{q}$ 就是 p -准素的, 仍需验证 $A/\mathfrak{q}$ 的零因子全是幂零元。

一个标准反例是

$$A = k[x, y, z]/(xy - z^2), \quad p = (x, z).$$

这里 p 是素理想, 但

$$p^2 = (x^2, xz, z^2)$$

不是 p -primary。事实上在 A 中有

$$xy = z^2 \in p^2,$$

而

$$x \notin p^2, \quad y \notin p = \sqrt{p^2}.$$

若 p^2 是 primary ideal, 则由 $xy \in p^2$ 与 $x \notin p^2$ 应推出某个 $y^n \in p^2$, 这显然不成立。故 p^2 不是 primary; 这同时也说明 $\sqrt{\mathfrak{q}} = p$ 本身并不足以保证 $\mathfrak{q}$ 带有 p -primary 结构。

1.7 $\text{Supp}(M)$ 的两条基本性质

辨析 1.16. (III.Thm 6.1.6) 前回顾了

$$\text{Supp}(M) = \{\mathfrak{p} \in \text{Spec } A \mid M_{\mathfrak{p}} \neq 0\}.$$

这里

$$V(I) = \{\mathfrak{p} \in \text{Spec } A \mid I \subseteq \mathfrak{p}\}$$

表示由理想 I 定义的 Zariski 闭集；它在第一章引入 Zariski 拓扑时第一次出现，具体是在 (III.§1.1) 中、(III.Def 1.1.14) 之前。

其中第一条性质

$$M \neq 0 \iff \text{Supp}(M) \neq \emptyset$$

正是 (III.Prop 2.2.8) 的直接改写： $M = 0$ 当且仅当对一切素理想 $\mathfrak{p}$ ，都有 $M_{\mathfrak{p}} = 0$ 。

第二条性质是：若 M 有限生成，则

$$\text{Supp}(M) = V(\text{Ann}(M)).$$

书中在这里直接作为标准事实使用，前文似乎没有单独列成命题。其证明很短：总有

$$\text{Supp}(M) \subseteq V(\text{Ann}(M)),$$

而有限生成性保证反向包含也成立。等价地，对任意 $\mathfrak{p} \in \text{Spec } A$ ，有

$$M_{\mathfrak{p}} \neq 0 \iff \text{Ann}(M) \subseteq \mathfrak{p}, \quad M_{\mathfrak{p}} = 0 \iff \text{Ann}(M) \not\subseteq \mathfrak{p}.$$

1.8 整扩张中的上行与下行定理

辨析 1.17. (III.Ch 4.1, pp. 29–33) 中关于整扩张 $A \subset B$ 的谱映射

$$\phi^* : \text{Spec } B \rightarrow \text{Spec } A$$

可以压缩成四句话来看：

1. **Lying-over** ((III.Thm 4.1.14))：若 B 整于 A ，则 ϕ^* 满射；也就是说， A 中每个素理想上方至少有一个 B 的素理想。
2. **Incomparability** ((III.Cor 4.1.13))：若 B 整于 A ，且 $\mathfrak{q} \subseteq \mathfrak{q}'$ 在 B 中有相同收缩，则 $\mathfrak{q} = \mathfrak{q}'$ 。因此同一条纤维里不能出现严格包含链。
3. **Going-up** ((III.Thm 4.1.15))：对 A 中的链

$$\mathfrak{p} \subseteq \mathfrak{p}'$$

和其下端上方的一点 $\mathfrak{q} \in \text{Spec } B$ (满足 $\mathfrak{q} \cap A = \mathfrak{p}$)，总能向上抬升到

$$\mathfrak{q} \subseteq \mathfrak{q}', \quad \mathfrak{q}' \cap A = \mathfrak{p}'.$$

直观地说： $\text{Spec } B \rightarrow \text{Spec } A$ 对素理想链“可以往上跟着走”。

4. **Going-down** ((III.Thm 4.1.24)) : 若进一步假设 A, B 是整环且 A 整闭, 则对

$$\mathfrak{p} \subseteq \mathfrak{p}', \quad \mathfrak{q}' \cap A = \mathfrak{p}'$$

可以找到

$$\mathfrak{q} \subseteq \mathfrak{q}', \quad \mathfrak{q} \cap A = \mathfrak{p}.$$

也就是说, 这时素理想链还可以“向下抬升”。

因此可把三者关系记成:

$$\text{整扩张} \implies \text{lying-over} + \text{incomparability} + \text{going-up},$$

而

$$\text{整扩张} + A \text{ 整闭整环} \implies \text{going-down}.$$

要点不是“ ϕ^* 单射或满射”本身, 而是: 整扩张控制了

$$\text{Spec } B \rightarrow \text{Spec } A$$

的纤维与链提升行为。满射来自 lying-over; 同一纤维内无严格包含来自 incomparability; 链能否向上或向下延拓, 则分别由 going-up 与 going-down 描述。

1.9 Galois 扩张与 radical 扩张

辨析 1.18. “Galois 扩张未必是 radical 扩张”的一个标准反例, 实际上可直接取

$$K = \mathbb{Q}(\zeta_7),$$

其中 ζ_7 是本原 7 次单位根。这一例子见 (I.Prop 1.12.4(i), PDF p. 31)。

先看 $K/\mathbb{Q}$ 。因为 K 是第 7 个分圆域,

$$\text{Gal}(K/\mathbb{Q}) \cong (\mathbb{Z}/7\mathbb{Z})^\times \cong C_6.$$

该群有唯一的 2 阶子群 H 。令

$$E := K^H,$$

则由 Galois 对应

$$[E : \mathbb{Q}] = [\text{Gal}(K/\mathbb{Q}) : H] = 3.$$

又因为 $\text{Gal}(K/\mathbb{Q})$ 是交换群, $H \triangleleft \text{Gal}(K/\mathbb{Q})$, 故

$$E/\mathbb{Q}$$

本身就是 Galois 扩张, 且

$$\text{Gal}(E/\mathbb{Q}) \cong C_3.$$

下面说明 $E/\mathbb{Q}$ 不是 radical 扩张。若不然, 因 $[E:\mathbb{Q}] = 3$ 是素数, 任何非平凡中间域都只能是 $\mathbb{Q}$ 或 E , 故可写成

$$E = \mathbb{Q}(u), \quad u^m \in \mathbb{Q}$$

并取 $m \geq 2$ 最小。

令 σ 为 $\text{Gal}(E/\mathbb{Q}) \cong C_3$ 的一个生成元。因为

$$\sigma(u)^m = \sigma(u^m) = u^m,$$

故 $\sigma(u)/u$ 是某个 m 次单位根, 记为 ξ 。若 ξ 的阶是 $d < m$, 则

$$\sigma(u^d) = u^d,$$

于是 $u^d \in \mathbb{Q}$, 这与 m 的极小性矛盾。因此 ξ 必是本原 m 次单位根, 可记为 ζ_m 。于是

$$\sigma(u) = \zeta_m u, \quad \zeta_m = \frac{\sigma(u)}{u} \in E.$$

于是

$$\mathbb{Q}(\zeta_m) \subseteq E.$$

但 $[E:\mathbb{Q}] = 3$ 是素数, 而 $\zeta_m \notin \mathbb{Q}$, 所以只能有

$$E = \mathbb{Q}(\zeta_m).$$

这就要求

$$[E:\mathbb{Q}] = \varphi(m) = 3,$$

然而 Euler 函数不可能取值 3。矛盾。

因此

$E/\mathbb{Q}$ 是 Galois 扩张, 但不是 radical 扩张。

辨析 1.19. 上面常被误记成 “ $x^5 - 2$ 的分裂域是 Galois 但不是 radical”, 这其实不对; 它恰好是一个 既 Galois 又 radical 的例子。

设

$$f(x) = x^5 - 2, \quad \alpha = \sqrt[5]{2}, \quad \zeta_5 = e^{2\pi i/5}.$$

则 f 的五个根为

$$\alpha, \zeta_5 \alpha, \zeta_5^2 \alpha, \zeta_5^3 \alpha, \zeta_5^4 \alpha.$$

所以其分裂域是

$$L = \mathbb{Q}(\alpha, \zeta_5).$$

作为分裂域,

$$L/\mathbb{Q}$$

当然是 Galois 扩张。

同时它也是 radical 扩张, 因为有显式塔

$$\mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}(\zeta_5) \subset \mathbb{Q}(\zeta_5, \alpha) = L,$$

且

$$\zeta_5^5 = 1 \in \mathbb{Q}, \quad \alpha^5 = 2 \in \mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}(\zeta_5).$$

也就是说, 第一步是添入一个 5 次根 ζ_5 , 第二步再添入另一个 5 次根 α ; 每一步都满足“某个幂落回前一步域中”的 radical 条件。

因此

$$\mathbb{Q}(\sqrt[5]{2}, \zeta_5)/\mathbb{Q}$$

不能作为“Galois 但非 radical”的反例。若要找“分裂域不是 radical 扩张”的例子, 必须改取 Galois 群不可解的情形, 而不是 $x^5 - 2$ 这种 Kummer 型例子。

1.10 范畴论视角

辨析 1.20. Noetherian 与 Artinian 在范畴论里是链条件意义下的形式对偶, 但交换环上的 Artin/Noether 并不是简单的范畴对偶。

更自然的理解是: Noether 条件控制升链, Artin 条件控制降链; 在 Abel 范畴中, 同时满足二者的对象就是有限长度对象。对局部交换代数而言, 更深的联系通常通过 Matlis 对偶体现, 而不是通过“环的直接对偶”体现。

辨析 1.21. Matlis 对偶是在完备 Noether 局部环上把 Noetherian 模与 Artinian 模联系起来的标准反等价。

若 $(A, \mathfrak{m}, k)$ 是完备 Noether 局部环, 记 $E = E_A(k)$ 为剩余域 k 的内射包, 并定义

$$D(M) = \text{Hom}_A(M, E).$$

则

$$\{\text{Noetherian } A\text{-modules}\}^{\text{op}} \simeq \{\text{Artinian } A\text{-modules}\}.$$

这说明 Artinian/Noetherian 的“对偶性”在模块范畴中是严格可表达的。

1.11 极限、余极限与始对象/终对象的辨析

辨析 1.22. 关于极限与余极限，最容易混淆的不是对象本身，而是过渡态射的方向。

- 逆极限 / 投射极限 / 极限 $\varprojlim$ 处理的是一串向左投影的资料

$$\cdots \rightarrow X_3 \rightarrow X_2 \rightarrow X_1,$$

其元素应理解为“各层彼此相容的坐标族”

$$(x_n)_n, \quad f_n(x_{n+1}) = x_n.$$

- 直极限 / 归纳极限 / 余极限 $\varinjlim$ 处理的是一串向右推进的资料

$$X_1 \rightarrow X_2 \rightarrow X_3 \rightarrow \cdots,$$

其元素应理解为“某一层元素在后续各层中的最终等价类”。

因此记忆时不要先看对象名，而要先看：箭头是把信息往前并起来，还是往后投影回来。

最典型的混淆例子就是

$$\mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}.$$

它既能出现在逆系统里，也能出现在直系统里，但得到的对象完全不同：

- 若取自然投影

$$\cdots \rightarrow \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/p^{n-1}\mathbb{Z} \rightarrow \cdots \rightarrow \mathbb{Z}/p\mathbb{Z},$$

则

$$\varprojlim_n \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z} = \mathbb{Z}_p.$$

这里 $\mathbb{Z}_p$ 是“模 p^n 余数的相容系统”，正是 Algebra I 第 1.15 节与 Algebra III 第 8.4 节反复出现的 p -进整数。

- 若取向右的嵌入系统，例如阿贝尔群中的标准单射

$$\mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z} \xrightarrow{p} \mathbb{Z}/p^{n+1}\mathbb{Z}, \quad \bar{x} \mapsto \overline{px},$$

则

$$\varinjlim_n \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z} = \mathbb{Z}(p^\infty),$$

即 Prüfer p -群，也可记作 C_{p^∞} 。

所以应牢牢记住

$$\varprojlim_n \mathbb{Z}/p^n \mathbb{Z} = \mathbb{Z}_p, \quad \varinjlim_n \mathbb{Z}/p^n \mathbb{Z} = \mathbb{Z}(p^\infty).$$

前者是完备化、pro-对象、Krull 拓扑与 I -adic completion 的语言；后者则是“不断往后并起来”的 colimit 语言。

始对象与终对象的直观理解也应一起记住。

在一个范畴里：

- 始对象 I 的意思是：对任意对象 X ，都有唯一态射

$$I \rightarrow X.$$

它像“从这里出发，去任何地方都只有一种最自然的办法”。

- 终对象 T 的意思是：对任意对象 X ，都有唯一态射

$$X \rightarrow T.$$

它像“所有对象都唯一地汇入这里”。

更适理解的方式，是直接看交换图。

- 余极限 $\varinjlim X_i$ 的意思是：若你已经有一族相容态射

$$X_i \rightarrow Y,$$

那么它们都会唯一地经过 $\varinjlim X_i$ 因子分解。也就是存在唯一态射

$$\varinjlim X_i \rightarrow Y$$

使得对每个 i 都有交换图

$$\begin{array}{ccc} X_i & \xrightarrow{\quad} & \varinjlim X_i \\ & \searrow & \swarrow \text{---} \\ & Y & \end{array}$$

所以余极限就是“把各层往外送之后，最自然的总汇出口”。

- 极限 $\varprojlim X_i$ 的意思是：若你已经有一族相容态射

$$Y \rightarrow X_i,$$

那么它们都会唯一地经过 $\varprojlim X_i$ 因子分解。也就是存在唯一态射

$$Y \rightarrow \varprojlim X_i$$

使得对每个 i 都有交换图

$$\begin{array}{ccc} & Y & \\ \swarrow \text{---} & & \searrow \\ \varprojlim X_i & \xrightarrow{\quad} & X_i \end{array}$$

所以极限就是“把各层往回看时，最自然的相容总源”。

若勉强和“始对象/终对象”联系，那么也只需记成：

- 余极限之所以像“始对象”，是因为它总是**唯一地流出**到任何别的 cocone ；
- 极限之所以像“终对象”，是因为任何别的 cone 都会**唯一地流入**它。

因此一句话概括就是：

colimit 是“把各层并起来后的最自由出口”，

limit 是“把各层对齐后的最严格相容入口”。

所以实操时最稳妥的判断法是：

1. 先看箭头方向；
2. 再问自己：我要的是“把各层并起来”，还是“找一组相容坐标”；
3. 最后用始对象/终对象的泛性质检查自己写的定义是否方向正确。

1.12 Artin-Rees 预备引理中的 Q_n 与 M_n^*

辨析 1.23. 设

$$A^* = \bigoplus_{r \geq 0} I^r, \quad M^* = \bigoplus_{r \geq 0} M_r,$$

并令

$$Q_n := \bigoplus_{r=0}^n M_r.$$

由于 A Noether、 M 有限生成，所以每个 $M_r \subset M$ 都是有限生成 A -模，从而有限直和 Q_n 也是有限生成 A -模。

此处要证明的是：由 Q_n 生成的 A^* -子模

$$M_n^* := A^* \cdot Q_n$$

是一个有限生成的 A^* -模；并且按定义，

$$M_n^* = M_0 \oplus \cdots \oplus M_n \oplus IM_n \oplus I^2M_n \oplus \cdots \oplus I^rM_n \oplus \cdots.$$

这正是书中显示公式的含义：前 n 层直接保留，而从第 n 层开始，后续各层由 I 的幂反复作用得到。

若取 Q_n 的一组有限 A -生成元

$$v_1, \dots, v_s \in Q_n,$$

则同一组元素也生成 A^* -子模

$$M_n^* := A^* \cdot Q_n \subset M^*.$$

这里还要区分两类“生成元”的所在对象：

- Q_n 的生成元 v_i 首先是 Q_n 中的元素，因此本质上是有限直和 $\bigoplus_{r=0}^n M_r$ 里的元素，各分量都落在 A -模 M_r 中；
- 当说它们生成 M_n^* 时，必须把同样的 v_i 视为嵌入

$$Q_n \hookrightarrow M^* = \bigoplus_{r \geq 0} M_r$$

后的元素；也就是说，此时它们是分次直和 M^* 中的元素，而不再只是 A 或单个 M_r 中的元素。

确实，任意 $x \in M_n^*$ 都可写成有限和

$$x = \sum_{\alpha} a_{\alpha}^* q_{\alpha}, \quad a_{\alpha}^* \in A^*, \quad q_{\alpha} \in Q_n.$$

而每个 q_{α} 又可写成

$$q_{\alpha} = \sum_{i=1}^s b_{\alpha i} v_i, \quad b_{\alpha i} \in A = A_0^* \subset A^*.$$

于是

$$x = \sum_{\alpha, i} (a_{\alpha}^* b_{\alpha i}) v_i,$$

所以 M_n^* 由 $v_1, \dots, v_s$ 作为 A^* -模有限生成。

真正起作用的是分次乘法

$$I^r \cdot M_j \subset M_{r+j},$$

它把 Q_n 中前 n 层的信息向高次数层传递。于是书中引入的升链

$$M_0^* \subset M_1^* \subset \dots \subset M_n^* \subset \dots$$

每一项都是有限生成 A^* -模；再由 A^* Noether，升链稳定，便得到某个 n_0 使

$$M^* = M_{n_0}^*,$$

这正等价于

$$M_{n_0+r} = I^r M_{n_0} \quad (\forall r \geq 0),$$

也就是 filtration 稳定。

1.13 Krull 交定理

辨析 1.24. Krull 交定理最常用的形式是：若 A 是 Noether 环， $I \subset A$ 是理想， M 是有限生成 A -模，则

$$\bigcap_{n \geq 0} I^n M = \{x \in M \mid (1-a)x = 0 \text{ for some } a \in I\}.$$

特别地，若 $I \subset \text{Jac}(A)$ ，则右端只能是 0。因此得到最常使用的推论

$$\bigcap_{n \geq 0} I^n M = 0.$$

在 Noether 局部环 $(A, \mathfrak{m})$ 中取 $I = \mathfrak{m}$ ，便有

$$\bigcap_{n \geq 0} \mathfrak{m}^n M = 0, \quad \bigcap_{n \geq 0} \mathfrak{m}^n = 0.$$

这一定理和 I -adic 拓扑、完备化的联系最直接：自然映射

$$M \longrightarrow \widehat{M} := \varprojlim_n M/I^n M$$

的核正是

$$\bigcap_{n \geq 0} I^n M.$$

因此在 $I \subset \text{Jac}(A)$ 的 Noether 情形下，Krull 交定理说明

$$M \hookrightarrow \widehat{M}$$

是单射。也就是说，完备化不会把有限生成模中的非零元素“压没”。

直观地说，Krull 交定理排除了有限生成模里那种“落在所有 $I^n M$ 中、因此在每一阶 I -adic 截断里都看不见”的伪无限小元素；若 I 已落在 Jacobson 根里，这种元素只能是 0。

1.14 I -adic 滤过、 I -adic 拓扑与子模诱导结构

辨析 1.25. I -adic completion 的典范映射

$$f: A \longrightarrow \widehat{A}$$

即使在 Noether 情形下也不必诱导满射

$$f^* : \operatorname{Spec} \hat{A} \rightarrow \operatorname{Spec} A.$$

关键点是: completion 常常 flat, 但未必 faithfully flat; 而谱映射满射对应的正是 faithful flatness 这一更强条件。

标准反例是

$$A = \mathbb{Z}, \quad I = (2), \quad \hat{A} = \mathbb{Z}_2.$$

此时

$$\operatorname{Spec}(\mathbb{Z}_2) = \{(0), (2)\},$$

所以

$$\operatorname{Im}(\operatorname{Spec} \mathbb{Z}_2 \rightarrow \operatorname{Spec} \mathbb{Z}) = \{(0), (2)\},$$

并不包含 $(3), (5), \dots$, 故不是满射。

因此对 completion 最稳妥的说法是:

- 在 Noether 情形下, $A \rightarrow \hat{A}$ 常有 flatness;
- 只有再加 faithful flatness 时, $\operatorname{Spec} \hat{A} \rightarrow \operatorname{Spec} A$ 才满射。

辨析 1.26. (III.§8.5) 前的最后一段, 实质上是在说明: Noether 有限生成情形下, 子模从母模继承的子空间拓扑, 恰好就是它自己的 I -adic 拓扑。

这里应先区分三件事:

- (III.Def 8.0.1) 里的 I -adic 是滤过

$$M \supset IM \supset I^2M \supset \dots,$$

或更一般的 stable I -filtration;

- (III.§8.4) 里的 I -adic topology 是由 $I^n M$ 作为 0 的基本邻域所定义的拓扑;
- 对子模 $N \subset M$, 从母模继承来的首先是诱导过滤

$$I^n M \cap N.$$

因此不能直接把“ N 继承了 I -adic 结构”理解成逐项等式

$$I^n M \cap N = I^n N.$$

真正成立的是: 在 A Noether、 M 有限生成时, Artin-Rees 先说明 $(I^n M \cap N)$ 是 N 上的 stable I -filtration; 再由 (III.Lem 8.0.2) 知, 它与 N 的标准 I -adic filtration 在拓扑意义下等价。

所以这里比较的不是两串过滤是否逐项相同，而是它们是否定义同一个拓扑。逻辑链可压成

$$\text{filtration} \implies \text{topology},$$

$$I^n M \cap N \xrightarrow{\text{Artin-Rees}} \text{stable } I\text{-filtration on } N \xrightarrow{\text{Lem 8.0.2}} \text{same topology as } I^n N.$$

这正是 8.5 节后面讨论 completion 保持短正合列正合性的关键技术准备。

因此可把结论压缩成三层：

1. 在 M 上，任意 stable I -filtration 都与标准 I -adic filtration 定义同一个拓扑；
2. 对子模 $N \subset M$ ，若 A Noether 且 M 有限生成，则 N 从 M 继承的子空间拓扑就是 N 自己的 I -adic 拓扑；
3. 因而在上述条件下， N 上得到的拓扑与 M 上 stable I -filtration 的选取无关。

辨析 1.27. (III.§8.2, III.§8.5) 中的 $G_I(M)$ 与 $G(M)$ 要区分：

$$G_I(M) := \bigoplus_{n \geq 0} I^n M / I^{n+1} M$$

是对标准 I -adic filtration

$$M \supset IM \supset I^2 M \supset \dots$$

所作的 associated graded；而若 (M_n) 是任意 I -filtration，则书中后面定义

$$G(M) := \bigoplus_{n \geq 0} M_n / M_{n+1},$$

它是更一般的 associated graded $G_I(A)$ -模。

因此 $G_I(M)$ 只是 $G(M)$ 的特例：当

$$M_n = I^n M$$

时，就有

$$G(M) = G_I(M).$$

但若 (M_n) 只是 stable I -filtration，而并非逐项等于 $I^n M$ ，则一般不能推出

$$G(M) \cong G_I(M).$$

真正相同的是它们在原模 M 上诱导的**拓扑**：由 (III.Lem 8.0.2)，stable I -filtration (M_n) 与标准 I -adic filtration $(I^n M)$ 在 M 上定义同一个 I -adic topology。换言之，“相同”发生在 filtration 对应的 topology 层面，而不是 associated graded 模本身必然同构。

辨析 1.28. (III.Prop 8.5.10) 的核心是：在完备且 separated 的 I -filtration 下，原模 M 的有限生成性与 Noether 性，可以从切片

$$M_n/M_{n+1}$$

组成的分次模

$$G(M) = \bigoplus_{n \geq 0} M_n/M_{n+1}$$

中恢复出来。

这里每一层 M_n/M_{n+1} 都天然都是 A/I -模，因为 $IM_n \subset M_{n+1}$ 。把这些层合在一起后， $G(M)$ 不只是若干商模的直和，而是一个 $G_I(A)$ -模；其意义在于：它既记录每一层的首项信息，也记录这些层如何被 I 的作用彼此连接。

证明思路是先取 $G(M)$ 的有限个齐次生成元

$$\xi_i \in M_{k_i}/M_{k_i+1},$$

并将其提升为 $x_i \in M_{k_i}$ ，从而得到一个自由模到 M 的滤过态射

$$\varphi : F = A^n \rightarrow M.$$

由于这些 ξ_i 生成 $G(M)$ ，对应的分次态射 $G(\varphi)$ 满射；再由 (III.Lem 8.5.9)，完备化后的态射

$$\widehat{\varphi} : \widehat{F} \rightarrow \widehat{M}$$

也满射。此时 A 已 I -adic 完备，故 $F = A^n$ 也完备，从而 $F \cong \widehat{F}$ 。

条件

$$\bigcap_{n \geq 0} M_n = 0$$

在这里恰好保证自然映射

$$M \rightarrow \widehat{M}$$

单射。若没有这一步，最多只能说明 $\widehat{M}$ 被这些提升元生成，却不能反推出 M 本身已被生成；换言之，这个条件排除了“躲在无限深层、在所有切片中都看不见”的元素。

因此，这个命题可以理解为一种“associated graded 检验原模”：若 $G(M)$ 有限生成，则 M 有限生成；若 $G(M)$ 还是 Noetherian 的 $G_I(A)$ -模，则对任意子模 $N \subset M$ ，诱导滤过 $N_n = N \cap M_n$ 满足

$$G(N) \hookrightarrow G(M),$$

于是 $G(N)$ 也有限生成，再次应用前半部分便知 N 有限生成，从而 M 是 Noether 模。

1.15 短正合列的分裂与投射模/内射模

辨析 1.29. 短正合列

$$0 \rightarrow M' \xrightarrow{i} M \xrightarrow{q} M'' \rightarrow 0$$

何时分裂，是模论里最基本也最常用的判据之一。

按 代数学方法第一卷 的 (§6.8, 命题6.8.5)，以下条件彼此等价：

1. 存在截面 $s: M'' \rightarrow M$ ，使

$$q \circ s = \text{id}_{M''};$$

2. 存在收缩 $r: M \rightarrow M'$ ，使

$$r \circ i = \text{id}_{M'};$$

3. 中项分解为直和

$$M \cong M' \oplus M''.$$

所以“短正合列分裂”本质上就是说：中项里可以同时把左端作为一个直和子模、把右端作为一个补模取出来。

代数学方法第一卷 的 (§6.9, 定义6.9.3) 把投射模与内射模定义成两个对偶的正合性条件：

- P 是**投射模**，若函子

$$\text{Hom}(P, -)$$

正合；

- I 是**内射模**，若函子

$$\text{Hom}(-, I)$$

正合。

把这两个定义翻成“解 lifting / extension 问题”的语言会更直观：

- 投射模的本质是**对满射可提升**：若 $M \twoheadrightarrow M''$ 且 $P \rightarrow M''$ 已给出，则可提升成 $P \rightarrow M$ ；
- 内射模的本质是**对单射可延拓**：若 $M' \hookrightarrow M$ 且 $M' \rightarrow I$ 已给出，则可延拓成 $M \rightarrow I$ 。

因此代数学方法第一卷的 (§6.9, 命题6.9.8) 立刻给出一个极常用的分裂判据:

$$0 \rightarrow I \rightarrow M \rightarrow P \rightarrow 0$$

若左端 I 内射, 或右端 P 投射, 则该短正合列分裂。

原因很直接:

- 若 P 投射, 则恒等映射 $P \rightarrow P$ 可沿满射 $M \twoheadrightarrow P$ 提升, 得到截面 $s: P \rightarrow M$, 故分裂;
- 若 I 内射, 则恒等映射 $I \rightarrow I$ 可沿单射 $I \hookrightarrow M$ 延拓, 得到收缩 $r: M \rightarrow I$, 故分裂。

最后再记一个结构性结论: 同书 (§6.9, 命题6.9.8) 还说明

$$P \text{ 投射} \iff P \text{ 是某个自由模的直和项.}$$

这解释了为什么投射模总带有“可分裂”的味道: 它本来就是从自由模中切下来的直和块; 而内射模则是对偶地保证“映到它里面的态射不会被嵌入卡住”。

2 专题整理

2.1 投射分解、内射分解与 Tor/Ext 的主线

这一块最好和代数学方法第一卷的 (§6.8, §6.9) 一起看：前者讲短正合列与分裂，后者讲投射模、内射模、平坦模。书中虽然尚未系统展开同调代数，但逻辑上已经自然通向投射分解、内射分解以及 Tor 、 Ext 。

第一步：用“好模”逼近一般模。

任意 A -模 M 总可由自由模满射覆盖：

$$P_0 \twoheadrightarrow M.$$

再对其核继续取自由模满射，便得到一条向左延伸的正合列

$$\cdots \rightarrow P_2 \rightarrow P_1 \rightarrow P_0 \rightarrow M \rightarrow 0,$$

其中各 P_i 取投射模时，称为 M 的**投射分解**；取自由模时则是其特例。对偶地，把 M 嵌入一个内射模 I^0 ，再对余核重复，得到

$$0 \rightarrow M \rightarrow I^0 \rightarrow I^1 \rightarrow I^2 \rightarrow \cdots,$$

这称为 M 的**内射分解**。

它们的意义在于：许多函子本身并不正合，但在投射模或内射模上表现良好，于是可以先分解、再施函子、最后取同调。

第二步： Tor 衡量张量积的“左正合失效”。

张量积函子

$$- \otimes_A N$$

总是右正合，但一般不左正合。若 $P_\bullet \rightarrow M \rightarrow 0$ 是投射分解，则对其张量 N 得到复形

$$\cdots \rightarrow P_2 \otimes_A N \rightarrow P_1 \otimes_A N \rightarrow P_0 \otimes_A N \rightarrow 0.$$

其同调定义为

$$\text{Tor}_i^A(M, N) := H_i(P_\bullet \otimes_A N) \quad (i \geq 0).$$

其中

$$\text{Tor}_0^A(M, N) \cong M \otimes_A N.$$

因此

$$\text{Tor}_1^A(M, N)$$

首先刻画的就是：把短正合列张量以后，左端到底损失了多少正合性。特别地，

$$N \text{ flat} \iff \text{Tor}_1^A(M, N) = 0 \text{ 对一切 } M \iff \text{Tor}_i^A(M, N) = 0 \text{ 对一切 } i \geq 1, M.$$

第三步：Ext 衡量 Hom 的“右正合失效”与扩张类。

函子

$$\text{Hom}_A(M, -)$$

总是左正合，但一般不右正合。若

$$0 \rightarrow N \rightarrow I^\bullet$$

是 N 的内射分解，则对其施以 $\text{Hom}_A(M, -)$ 得到上链复形

$$0 \rightarrow \text{Hom}_A(M, I^0) \rightarrow \text{Hom}_A(M, I^1) \rightarrow \cdots,$$

并定义

$$\text{Ext}_A^i(M, N) := H^i(\text{Hom}_A(M, I^\bullet)).$$

等价地，也可对第一变量取投射分解来计算 Ext。

其中

$$\text{Ext}_A^0(M, N) \cong \text{Hom}_A(M, N).$$

而最重要的第一层是

$$\text{Ext}_A^1(M'', M'),$$

它分类短正合列

$$0 \rightarrow M' \rightarrow E \rightarrow M'' \rightarrow 0$$

的扩张类；零元恰对应分裂扩张。于是“所有这类短正合列都分裂”等价于

$$\text{Ext}_A^1(M'', M') = 0.$$

第四步：与投射模、内射模、全局维数的关系。

- P 投射当且仅当

$$\text{Ext}_A^1(P, N) = 0$$

对任意 N ；

- I 内射当且仅当

$$\text{Ext}_A^1(M, I) = 0$$

对任意 M ；

- N 平坦当且仅当

$$\mathrm{Tor}_1^A(M, N) = 0$$

对任意 M 。

更高阶的 $\mathrm{Ext}^i, \mathrm{Tor}_i$ 则记录“需要多少步投射/内射分解才能把问题化简掉”。这正是 (III.§10.5) 讨论 homological dimension 与 regular rings 的背景：当投射维数、全局维数有限时，regular 性、depth、Koszul 复形与 $\mathrm{Ext} / \mathrm{Tor}$ 的消失现象会被统一起来。

一句话压缩：

projective/injective resolutions $\implies$ derived functors

$\implies \mathrm{Tor}, \mathrm{Ext}$

$\implies$ flatness / splitting / homological dimension.

2.2 Galois 扩张与 radical 扩张的主线关系

这里把 Algebra I 第 1.12 节与第 1.13 节压缩成一条主线。核心不是简单地问

$$\text{Galois} \xrightarrow{?} \text{radical}$$

或

$$\text{radical} \xrightarrow{?} \text{Galois},$$

而是要区分“扩张本身是不是 radical”与“分裂域是否包含在某个 radical 扩张里”这两层。

第一层：radical 扩张本身的基本性质。

按 (I.Def 1.12.4)，有限扩张 K/F 是 radical，指存在塔

$$F = K_0 \subset K_1 \subset \cdots \subset K_n = K,$$

其中每一步都形如

$$K_i = K_{i-1}(u_i), \quad u_i^{m_i} \in K_{i-1}.$$

因此 radical 的本质就是“可由逐步开方、开 m 次根得到”。但这类扩张一般不必 **Galois**；例如单步扩张

$$\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}$$

就是 radical，但不是正规扩张。

第二层：Galois 与 radical 之间没有直接蕴含。

- **radical** $\nRightarrow$ **Galois**: 上面的 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}$ 已给出反例。
- **Galois** $\nRightarrow$ **radical**: 由 (I.Prop 1.12.4(i)),

$$\mathbb{Q}(\zeta_7)$$

是 radical 扩张, 但其一个三次中间域 $E/\mathbb{Q}$ 虽然是 Galois, 却不是 radical。

所以真正成立的结论不是二者彼此蕴含, 而是下面这一条“经过 Galois 闭包后的可解性结论”。

第三层: radical 扩张的 Galois 闭包具有可解 Galois 群。

(I.Prop 1.12.5) 说明: 若 E/F 是有限 radical 扩张, K/F 是其 Galois 闭包, 则

$$K/F \text{ 仍包含在 radical 框架里, 且 } \text{Gal}(K/F) \text{ 可解。}$$

直观上, 这是因为:

1. 单步扩张 $x^n - a$ 的分裂域 Galois 群可解 ((I.Prop 1.12.3));
2. 有限次复合 radical 扩张后, Galois 闭包仍由这些“开根步骤”的共轭拼起来;
3. 可解群对扩张与复合稳定。

第四层: 反过来, 有限可解 Galois 扩张总能嵌入某个 radical 扩张。

(I.Thm 1.12.7) 给出逆向主定理:

$$K/F \text{ 有限 Galois 且 } \text{Gal}(K/F) \text{ 可解} \implies K \subset L$$

其中 L/F 是某个 radical 扩张。

其证明思路是:

1. 在可解群中取一个素数指标的正规子群;
2. 先添入相应的原始 p 次单位根;
3. 把素数次 Galois 扩张化成一个单步 radical 扩张 ((I.Lem 1.12.6));
4. 再做归纳。

注意这里结论只是

$$K \subset L,$$

即 K 包含在某个 radical 扩张中, 而不一定 K 本身就是 radical 扩张。这正是书上 $E/\mathbb{Q}$ 那个三次子域反例要提醒的地方。

第五层：与“方程可由根式解”之间的对应。

(I.Def 1.13.1) 把“多项式可由根式解”定义为：它的分裂域 K_f 包含在某个 radical 扩张中。于是 (I.Thm 1.13.3) 得到经典等价：

$$f \text{ solvable by radicals} \iff \text{Gal}(K_f/F) \text{ 可解.}$$

这里最容易混淆的一点是：上式不是在说

$$\text{Gal}(K_f/F) \text{ 可解} \iff K_f/F \text{ 本身是 radical.}$$

正确表述应分成两层：

1.

$$\text{Gal}(K_f/F) \text{ 可解} \iff f \text{ solvable by radicals;}$$

2.

$$f \text{ solvable by radicals} \iff K_f \subset L \text{ for some radical } L/F.$$

但一般并不能推出

$$K_f/F \text{ 本身是 radical.}$$

书上紧接着就在 (I.Rem 1.13.2) 明说了这一点：前面

$$E/\mathbb{Q}$$

那个三次 Galois 子域正是一个标准反例：它的 Galois 群 C_3 可解，因此对应方程确实“可由根式解”，但 $E/\mathbb{Q}$ 自身并不是 radical 扩张。

因此，对分裂域 K_f/F 而言，真正的等价式是

$$\text{Gal}(K_f/F) \text{ 可解} \iff K_f \text{ 可嵌入某个 radical 扩张.}$$

再抽象一层看，一般有限扩张里的 radical 与 solvable 关系是：

1. 若 E/F 是 radical 扩张，则其 Galois 闭包 K/F 满足

$$\text{Gal}(K/F) \text{ 可解;}$$

2. 若 K/F 是有限 Galois 扩张且 $\text{Gal}(K/F)$ 可解，则

$$K \subset L$$

对某个 radical 扩张 L/F 成立；

3. 但这两个方向都只说明“与 radical 有关”或“能嵌入 radical”，并不说明该扩张对象本身就是 radical。

所以“radical”和“solvable”的正确对应关系应压缩成：

$$\begin{aligned} \text{radical} &\implies \text{solvable Galois closure,} \\ \text{solvable Galois} &\implies \text{contained in a radical extension.} \end{aligned}$$

因此整条主线应理解为

$$\text{radical extension} \implies \text{solvable Galois closure} \implies \text{solvable Galois group,}$$

以及反向的

$$\text{solvable finite Galois extension} \implies \text{contained in a radical extension.}$$

把两边合起来，得到“根式可解”与“Galois 群可解”的桥梁；这才是第 1.12 节与第 1.13 节真正要服务的结论。

一句话压缩：

radical 不是 Galois 的同义词；
真正对应的是“可解 Galois 群”与“可嵌入某个 radical 扩张”

2.3 Kummer 扩张与 Artin-Schreier 扩张

这两类扩张是“如何把某些 cyclic Galois 扩张写成显式方程”的两套标准模型；前者适用于 $\text{char } F \nmid n$ ，后者适用于 $\text{char } F = p$ 。

1. Kummer 扩张：乘法型的 cyclic 扩张。

设 $\text{char } F \nmid n$ ，并且 F 中已经含有全部 n 次单位根 μ_n 。这时最典型的扩张是

$$E = F(\alpha), \quad \alpha^n = a \in F.$$

若 $x^n - a$ 在 F 上不可约，则

$$[E : F] = n.$$

因为 $\mu_n \subset F$ ，任一 F -自同构都必须把 α 送到另一个 n 次根

$$\sigma(\alpha) = \zeta \alpha, \quad \zeta \in \mu_n,$$

故

$$\text{Gal}(E/F) \hookrightarrow \mu_n.$$

特别地, 当 $[E : F] = n$ 时, $\text{Gal}(E/F)$ 是一个循环群; 反过来, 经典 Kummer 理论说明: 若

$$E/F \text{ 是次数 } n \text{ 的 cyclic Galois 扩张, 且 } \mu_n \subset F,$$

则

$$E = F(\alpha), \quad \alpha^n \in F.$$

因此 Kummer 扩张刻画的是: 在底域已含足够单位根时, cyclic 扩张可以写成“开 n 次根”得到。它和前面 radical 扩张的关系也很直接: Kummer 扩张本身就是最标准的单步 radical 扩张; 但它额外带有 $\mu_n \subset F$ 与 cyclic/Galois 这两层结构。

2. Artin–Schreier 扩张: 特征 p 下的加法型模型。

现在设 $\text{char } F = p > 0$ 。这时 $x^p - a$ 的形式会退化, 因为

$$(X + Y)^p = X^p + Y^p.$$

真正替代 Kummer 理论的, 是多项式

$$T^p - T - a \quad (a \in F).$$

若 α 满足

$$\alpha^p - \alpha = a,$$

则对任意 $c \in \mathbb{F}_p$ 都有

$$(\alpha + c)^p - (\alpha + c) = a,$$

所以所有根都是

$$\alpha, \alpha + 1, \dots, \alpha + (p - 1).$$

由此可见: 若 $T^p - T - a$ 在 F 上不可约, 则其分裂域就是

$$E = F(\alpha),$$

并且

$$[E : F] = p, \quad \text{Gal}(E/F) \cong \mathbb{Z}/p\mathbb{Z},$$

其中生成元可写成

$$\sigma(\alpha) = \alpha + 1.$$

反过来, Artin–Schreier 理论说明: 特征 p 下每个次数 p 的 cyclic Galois 扩张, 都可写成

$$E = F(\alpha), \quad \alpha^p - \alpha \in F.$$

并且这种扩张由商群

$$F/(F^p - F)$$

控制；也就是说， a 与 $a + b^p - b$ 给出同一个扩张。

3. 两者的平行关系。

理论	方程	控制的 cyclic 扩张
Kummer	$T^n - a$	$\text{char } F \nmid n, \mu_n \subset F$
Artin-Schreier	$T^p - T - a$	$\text{char } F = p$

更概念化地说：

- Kummer 理论是乘法群 $F^\times$ 的理论，参数落在

$$F^\times / (F^\times)^n;$$

- Artin-Schreier 理论是加法群 F 的理论，参数落在

$$F/(F^p - F).$$

所以它们并不是彼此无关的两个技巧，而是分别在

$$\text{char } F \nmid n \quad \text{与} \quad \text{char } F = p$$

这两种环境下，对“cyclic Galois 扩张的显式描述”给出的标准答案。

一句话压缩：

Kummer = 乘法型开根模型，Artin-Schreier = 特征 p 下的加法型 cyclic 模型。

2.4 CSA 相关概念总联系

这里集中整理 Algebra I 中中心单代数（central simple algebra, CSA）的主线关系，便于把 Brauer 群、分裂域与中心化子放进同一框架里理解。

- CSA 的定义是“单环 + 中心等于底域 F ”；有限维情形下，由 Wedderburn-Artin 理论，

$$A \simeq M_n(D),$$

其中 D 是中心除 F -代数。因此研究有限维 CSA，本质上就是研究中心除代数。

- 张量积是组织 CSA 的基本运算：若 A, B 是 CSA，则 $A \otimes_F B$ 仍是 CSA；而

$$A \otimes_F A^{\text{op}}$$

与 $\text{End}_F(A)$ 紧密相关，这也是 Brauer 群中逆元由对立代数给出的原因。

- 分裂域刻画“一个 CSA 离矩阵代数有多远”：若某扩域 K/F 使

$$A_K := A \otimes_F K \simeq M_r(K),$$

则称 K 分裂 A 。若 $A \simeq M_n(D)$ ，则分裂 A 与分裂 D 等价，所以问题进一步归约到中心除代数。

- 中心除代数内部最关键的对象是极大子域。书中证明：每个极大子域 $K \subset D$ 都分裂 D ，并满足

$$C_D(K) = K, \quad (\dim_F K)^2 = \dim_F D.$$

因而“极大子域”同时联系了分裂域、中心化子与维数公式。

- Skolem-Noether 定理说明 CSA 内部嵌入的刚性：任意两个从单代数 A 到 CSA B 的 F -代数同态都相差一个内共轭。于是自同构是内自同构，同构子域彼此共轭。
- 双中心化子定理给出内部结构分解：对合适子代数 $A \subseteq B$ ，有

$$C_B(C_B(A)) = A,$$

且当 A 为单代数时，

$$\dim_F B = (\dim_F A) \cdot (\dim_F C_B(A)).$$

这说明子代数与其中心化子互相决定。

- Brauer 群把所有 CSA 的“相似类”组织成交换群。分裂的 CSA 对应平凡元；中心除代数则是每个 Brauer 类的最简代表。

2.5 滤过、 I -adic 与 p -adic 的范畴视角

(III.Def 8.0.1) 中的 filtration 是环论语言：给定环 A 、理想 $I \subset A$ 与 A -模 M ，一系列降链

$$M = M^0 \supset M^1 \supset \cdots \supset M^n \supset \cdots$$

称为 filtration；若

$$IM^n \subset M^{n+1} \quad (\forall n),$$

则称为 I -filtration；若最终满足 $IM^n = M^{n+1}$ ，则是稳定 I -filtration；若

$$M^n = I^n M \quad (\forall n),$$

则是 I -adic filtration。

把它放到范畴论里看，重点不是“有一串子模”，而是“有一个逆系统”。对每个 n 都有商模

$$M/M^n,$$

以及自然投影

$$M/M^{n+1} \longrightarrow M/M^n.$$

因此 filtration 给出一个 Mod_A 中的 pro-对象，或者更朴素地说，给出一个逆向系统

$$\cdots \longrightarrow M/M^{n+1} \longrightarrow M/M^n \longrightarrow \cdots \longrightarrow M/M^1.$$

这正是《代数学方法》第二卷附录 B 所说的 pro-对象思路：对象不是一次性看完，而是由一串有限层次近似的逆极限来逼近。于是 completion 的自然写法就是

$$\widehat{M} = \varprojlim_n M/M^n.$$

第二卷关于滤过复形也采用同样观点：完备性就是典范映射

$$X \longrightarrow \varprojlim_p X/F^p X$$

为同构；而第一卷 §5.5 的环完备化也是

$$A \longrightarrow \varprojlim_n A/\mathfrak{a}^n$$

的语言。这说明 (III.Def 8.0.1) 的 I -adic 过滤并不是孤立定义，而是“由逆系统诱导拓扑，再对该拓扑完备化”的交换代数特例。

I -adic 与数论里的 p -adic 完全相容。取

$$A = \mathbb{Z}, \quad I = (p),$$

则 I -adic filtration 就是

$$\mathbb{Z} \supset p\mathbb{Z} \supset p^2\mathbb{Z} \supset \cdots,$$

其完备化为

$$\widehat{\mathbb{Z}}^{(p)} = \varprojlim_n \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z} = \mathbb{Z}_p.$$

所以环论里的 I -adic 在 $I = (p)$ 时就是数论里的 p -adic；进一步局部化得到

$$\mathbb{Q}_p = \text{Frac}(\mathbb{Z}_p).$$

《代数学方法》第一卷 §5.5 与 §10.2 正是沿这条线说明：

$\mathbb{Z}_p$ 是 $\mathbb{Z}$ 对 $p\mathbb{Z}$ -进拓扑的完备化，

而

$\mathbb{Q}_p$ 也可看成 $\mathbb{Q}$ 对 v_p 或 $|\cdot|_p$ 的完备化.

因此两种语言只是出发点不同:

- 从交换环论出发, 看的是理想幂 I^n 给出的邻域基与商环 A/I^n ;
- 从赋值论出发, 看的是 v_p 或 $|\cdot|_p$ 给出的拓扑与 Cauchy 完备化。

对 $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}$ 而言, 两者得到的是同一个对象。

范畴论里并没有一个与 p -adic 对应的全新“神秘定义”, 但有清楚的外壳。

- 第一层外壳是 **逆极限 / pro-对象**: $\mathbb{Z}_p$ 本身就是

$$\varprojlim_n \mathbb{Z}/p^n \mathbb{Z}$$

这种逆系统的极限。

- 第二层外壳是 **拓扑群或拓扑环**: 第一卷把完备化放在拓扑群、拓扑环的框架中处理; 第二卷附录 B 则强调 pro-有限群是有限群的滤过逆极限。
- 第三层外壳是 **pro-有限/Stone 视角**。第二卷说明

$$\text{Stone spaces} \simeq \text{Pro}(\text{FinSet}).$$

而 $\mathbb{Z}_p$ 作为紧 Hausdorff 且完全不连通的空间, 正可以放进这种 pro-有限背景里理解; 其加法群也是典型的 pro- p 对象, 因此当然也是 pro-有限对象。

所以最简洁的统一说法是:

$$\text{filtration} \rightsquigarrow \text{inverse system} \rightsquigarrow \text{completion as } \varprojlim,$$

而

$$p\text{-adic} = (p)\text{-adic 在 } \mathbb{Z}, \mathbb{Q} \text{ 上的具体实现}.$$

还要区分《代数学方法》第一卷中的“滤子”与这里的“滤过”。

第一卷第 §10.1 讲的是 **滤子** (filter), 它属于拓扑语言: 用来描述邻域系统、Cauchy 条件、极限与完备化。书中随后用它来统一处理赋值诱导的拓扑、 p -进完备化以及局部域。这里的关键词是

filter 而不是 filtration.

而 (III.Def 8.0.1) 以及第二卷谱序列部分讲的则是 **滤过** (filtration), 即对象上的降链

$$M = M^0 \supset M^1 \supset M^2 \supset \dots.$$

它本身是代数数据，不是滤子；但是一旦把 M^n 视为 0 的一组基本邻域，便得到一个线性拓扑，于是可以谈 Cauchy 滤子与完备化。因此两者的关系是

$$\text{filtration} \implies \text{topology} \implies \text{filters} / \text{Cauchy filters}.$$

从范畴论看，同一个 filtration 还会导出逆系统

$$\cdots \rightarrow M/M^{n+1} \rightarrow M/M^n,$$

所以又给出一个 pro-对象。换言之：

第一卷的滤子是拓扑层语言，

这里的滤过是产生该拓扑与该 pro-对象的代数输入。

还要把分次环、滤过环与 **completion/pro-对象** 严格区分开。

(III.Def 8.1.1) 定义的是 **分次环** (graded ring)，不是滤过环：它要求

$$A = \bigoplus_{n \geq 0} A_n, \quad A_m A_n \subseteq A_{m+n}.$$

这比“底层阿贝尔群由若干 A_n 拼起来”更强，因为它同时记住了：

- 这是一个直和分解，所以元素的齐次分量分解是唯一的；
- 乘法与次数相容，即 degree 会相加。

因此分次环的本质是“内部直和分解加上次数结构”，而不是单纯某族对象的余极限。

与此不同，**completion/pro-对象** 天然来自滤过，而不是直接来自分次。若

$$A = F^0 A \supseteq F^1 A \supseteq F^2 A \supseteq \cdots$$

是一个降滤过，则商环之间有自然满射

$$A/F^{n+1}A \longrightarrow A/F^n A,$$

于是得到逆向系统

$$\cdots \longrightarrow A/F^{n+1}A \longrightarrow A/F^n A \longrightarrow \cdots \longrightarrow A/F^1 A,$$

也就是一个 pro-对象；其逆极限

$$\hat{A} = \varprojlim_n A/F^n A$$

就是 completion。对 I -adic 情形，只是取 $F^n A = I^n$ 。

分次与滤过之间的桥梁是 **伴随分次环**。若给定滤过 $F^\bullet A$ ，则可构造

$$\mathrm{gr}_F(A) = \bigoplus_{n \geq 0} F^n A / F^{n+1} A.$$

这是一般滤过的写法；当取 $F^n A = I^n$ 为 I -adic 滤过时，就得到书上第 8.3 节使用的记号

$$G_I(A) = \bigoplus_{n \geq 0} I^n / I^{n+1} = \mathrm{gr}_I(A).$$

它记录的是“每一层新出现的部分”；而 completion 看的是所有截断

$$A / F^n A$$

如何兼容拼接起来。简言之：

graded = 按层切片, filtered = 给出层层截断,

$$\text{pro-object} = \{A / F^n A\}_{n \geq 0}, \quad \text{completion} = \varprojlim_n A / F^n A.$$

所以 (III.Def 8.1.1) 的分次结构并不是 completion 本身；真正通向 completion/pro-对象的是后续由滤过产生的逆系统。

2.6 第 8 章主线总览：滤过、分次、完备化与 Noether 性

第 8 章信息量大，但主线其实很集中：先把 I -filtration 变成分次对象与拓扑对象，再用 Artin-Rees 控制子模，再把 completion 与 associated graded 结合起来，最后回到 flatness 与 Noether 性。若只抓最核心的结构关系，可以压成下面几条链。

第一条主线：同一个 filtration 同时导出两个对象。

给定 A -模上的 I -filtration

$$M = M_0 \supset M_1 \supset M_2 \supset \cdots, \quad IM_n \subset M_{n+1},$$

它一方面给出 associated graded

$$G(M) = \bigoplus_{n \geq 0} M_n / M_{n+1},$$

另一方面给出截断逆系统

$$\cdots \rightarrow M / M_{n+1} \rightarrow M / M_n \rightarrow \cdots \rightarrow M / M_1,$$

从而导出 completion

$$\widehat{M} = \varprojlim_n M / M_n.$$

因此这一章真正的核心不是把 graded、filtered、topological 拆开看，而是看同一个 filtration 如何分裂出两个互补视角：

$$\begin{array}{ccc} & (M_n) & \\ \swarrow & & \searrow \\ G(M) = \bigoplus_n M_n/M_{n+1} & & \widehat{M} = \varprojlim_n M/M_n. \end{array}$$

这里还要严格区分 **filtered** 与 **graded**：原模 M 连同降链 (M_n) 本身一般只是一个 filtered module，因为数据只是

$$M = M_0 \supset M_1 \supset M_2 \supset \cdots,$$

并没有给出

$$M \cong \bigoplus_{n \geq 0} M^{(n)}$$

这样的直和分解；因此不能把 M 连同 (M_n) 直接看成 graded module。真正天然带分次结构的是

$$G(M) = \bigoplus_{n \geq 0} M_n/M_{n+1},$$

因为这里已经显式取了各层商模的直和。只有在额外给出某个分次分解，且该滤过正是由该分次诱导出来时， M 才会同时兼具 graded 与 filtered 两种结构。(III.Lem 8.0.2) 说明 stable I -filtration 与标准 I -adic filtration 定义同一个拓扑；因此拓扑层面只关心 **filtration** 的“尾部行为”，而 graded 层面则保留每一层的首项数据。

第二条主线：Artin-Rees 把“子模与过滤不相容”的问题强行稳定化。

(III.Lem 8.2.1) 给出 stable filtration 与有限生成 graded module 的等价：

$$(M_n) \text{ stable} \iff M^* \text{ finitely generated over } A^*.$$

在此基础上，(III.Thm 8.2.2) 的 Artin-Rees 引理说明：若 $N \subset M$ ，则诱导过滤

$$N \cap M_n$$

仍然稳定。它解决的是“先取子模再取 I -adic 过滤”与“先过滤再限制到子模”之间的兼容性问题：

$$\begin{array}{ccc} N & \hookrightarrow & M \\ \uparrow & & \uparrow \\ N \cap M_n & \hookrightarrow & M_n \end{array}$$

并且在 I -adic 情形下，最终有

$$I^n M \cap N = I^{n-k}(I^k M \cap N) \quad (n \gg 0).$$

这一步是后面一切正合性与完备化结论的技术基础，因为它保证子空间拓扑就是子模自己的 I -adic 拓扑。

第三条主线：completion 不是孤立构造，而是与短正合列相容。

(III.§8.4) 先在拓扑阿贝尔群层面证明

$$\widehat{G} \simeq \varprojlim_n G/G_n,$$

然后借 (III.Prop 8.4.6) 与 (III.Cor 8.4.7) 得到完备化对短正合列的正合性控制。真正服务于交换代数的是下面这张图：

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & M' & \longrightarrow & M & \longrightarrow & M'' & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & \widehat{M}' & \longrightarrow & \widehat{M} & \longrightarrow & \widehat{M}'' & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

其中纵向是 completion map。对 finitely generated Noether 情形，(III.Prop 8.5.1) 正是利用 Artin-Rees 把这一图落实到 I -adic completion 上。

第四条主线：flatness 检验与 associated graded 检验本质上都在比较“原对象”和“各阶切片”。

(III.Thm 8.3.1) 的局部平坦判据把 flatness 化为分次对象上的等价条件。最紧凑的理解方式是：若

$$M_n = M/I^{n+1}M, \quad A_n = A/I^{n+1},$$

则 “ M flat over A ” 可以沿着

$$G_I(A) \otimes_{A/I} M/IM \longrightarrow G_I(M)$$

来检查；这里看的是每一阶 infinitesimal layer 是否与底层 M/IM 相容。也就是说，flatness 在第 8 章里不是直接检验所有张量，而是转化为检验各阶商模与 associated graded 是否按预期拼起来。

第五条主线：Noether 性在 completion 与 associated graded 之间双向传递。

(III.Prop 8.5.8) 说明：若 A Noether，则

$$G_I(A) \simeq G_{I\widehat{A}}(\widehat{A}),$$

且 finitely generated 模的 stable filtration 会给出 finitely generated 的 associated graded。反过来，(III.Prop 8.5.10) 说明：若 A 已完备、 $\bigcap M_n = 0$ ，且 $G(M)$ 足够好，则可从 graded 数据恢复 M 的有限生成与 Noether 性。它们合起来形成这一章最重要

的闭环:

$$\begin{array}{ccc}
 M \text{ finitely generated / Noether} & \xrightarrow{\text{(III.Prop 8.5.8)}} & G(M) \text{ finitely generated / Noether} \\
 \uparrow \text{completion} & & \\
 \widehat{M} \text{ finitely generated / Noether} & \xleftarrow{\text{(III.Prop 8.5.10)}} & G(\widehat{M})
 \end{array}$$

其中右上到左下这一步要借助完备性与

$$\bigcap_{n \geq 0} M_n = 0$$

排除“躲在无限深层的元素”。因此第 8 章后半的真正结论不是单独的“完备化保持 Noether”，而是：

Noether 性 $\iff$ 可由 associated graded 控制 $\iff$ completion 仍可控.

若想把第 8 章中 *I*-filtration / stable / 有限生成 / Noether 之间的依赖关系一次看清，可记下面这张条件网络图：

$$\begin{array}{ccc}
 I\text{-filtration} & \xrightarrow{\quad} & \text{associated graded } G(M) \\
 \downarrow & & \downarrow \\
 \text{quotient tower } \{M/M_n\} & \xrightarrow{\quad} & \widehat{M} = \varprojlim M/M_n
 \end{array}$$

上图只说明：任意 *I*-filtration 立刻给出两类对象

$$G(M) = \bigoplus_{n \geq 0} M_n/M_{n+1}, \quad \widehat{M} = \varprojlim_n M/M_n,$$

但这时一般还不能推出稳定性、拓扑等价、Artin-Rees、或有限生成性质。

$$\begin{array}{ccccc}
 I\text{-adic} & \xrightarrow{\quad} & \text{stable } I\text{-filtration} & \xrightarrow{\text{Lem 8.0.2}} & \text{same as standard} \\
 & \searrow & \updownarrow \text{if } A \text{ Noether } M \text{ f.g.} & & I\text{-adic topology} \\
 & & M^* \text{ finitely generated over } A^* & &
 \end{array}$$

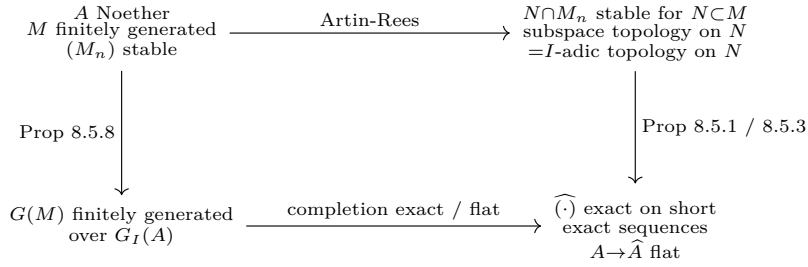
这张图说明：

- *I*-adic filtration 一定 stable;
- stable 的直接用途是：由 (III.Lem 8.0.2)，它与标准 *I*-adic filtration 定义同一个拓扑;

- 但 “stable $\iff M^*$ 有限生成 over A^* ” 这一等价，不是对一般情形成立，而是要加上

$$A \text{ Noether}, \quad M \text{ finitely generated over } A$$

才能使用 (III.Lem 8.2.1)。



这说明在第 8 章前半，有限生成性更多是前提而不是结论：它与 Noether 性一起保证 Artin-Rees 可用，也保证稳定滤过能被 associated graded 的有限生成性刻画，并最终推出 completion 的正合性与平坦性。

$$\begin{array}{c} A \text{ } I\text{-adically complete} \\ \bigcap M_n = 0 \\ G(M) \text{ finitely generated over } G_I(A) \end{array} \xrightarrow{\text{Prop 8.5.10}} M \text{ finitely generated over } A$$

$$\begin{array}{c} A \text{ } I\text{-adically complete} \\ \bigcap M_n = 0 \\ G(M) \text{ Noetherian over } G_I(A) \end{array} \xrightarrow{\text{Prop 8.5.10}} M \text{ Noetherian over } A$$

而到了第 8 章后半，有限生成性才开始作为**结论**出现：只要环已完备、滤过 separated，且 associated graded 足够好，就能把 graded 层面的有限生成或 Noether 性拉回原模。

因此若只记一句话，可以记成：

I -filtration 给对象，stable 给拓扑，Artin-Rees 给子模兼容；

有限生成/Noether 让这些技术可用，而完备 + separated + graded 有限生成

又能把有限生成性与 Noether 性从 graded 层面拉回原模。

若只记第 8 章最重要的概念关系，可以记下面这一张总图：

$$\begin{array}{ccc}
 I\text{-filtration} & \xrightarrow{\text{slice}} & \text{associated graded } G(M) \\
 \downarrow \text{quotient tower} & & \downarrow \text{flatness / Noether tests} \\
 I\text{-adic topology} & \xrightarrow{\text{completion}} & I\text{-adic completion } \widehat{M}
 \end{array}$$

而 Artin-Rees 的位置正好在左边，负责保证“子模也沿同一张图运转”；8.3 节与 8.5 节则分别站在右上和右下，把 flatness 与 Noether 性接回来。

2.7 第 9 章局部维数三指标: $d(A)$ 、 $\delta(A)$ 与 χ_q

在 (III.§9.2) 里, Noether 局部环 $(A, \mathfrak{m})$ 的维数不是直接从素理想链出发, 而是先引入两个更“可计算”的量:

$$d(A) := d(G_{\mathfrak{m}}(A)), \quad \delta(A) := \min\{\mu(\mathfrak{q}) \mid \mathfrak{q} \subset A \text{ 是 } \mathfrak{m}\text{-primary ideal}\},$$

其中 $\mu(\mathfrak{q})$ 表示理想 $\mathfrak{q}$ 的最少生成元个数。书中 (III.Not 9.2.1) 也把

$$\delta(A) = \min\{n \mid x_1, \dots, x_n \in \mathfrak{m}, \ell(A/(x_1, \dots, x_n)) < \infty\}$$

作为等价定义: 也就是说, $\delta(A)$ 测的是“最少用多少个元素, 才能切出一个 $\mathfrak{m}$ -primary ideal”, 而不是极大理想 $\mathfrak{m}$ 自身的最少生成元个数。

$d(A)$ 有三种等价的读法。

- 按 (III.Def 9.1.2),

$$d(A) = d(G_{\mathfrak{m}}(A))$$

是 Hilbert series

$$P(G_{\mathfrak{m}}(A), t)$$

在 $t = 1$ 处极点的重数。

- 由 (III.Cor 9.1.3), 当分次生成元次数全为 1 时, 存在 Hilbert 多项式

$$\phi_{G_{\mathfrak{m}}(A)}(n) = \ell(\mathfrak{m}^n/\mathfrak{m}^{n+1}) \quad (n \gg 0),$$

且

$$\deg \phi_{G_{\mathfrak{m}}(A)} = d(A) - 1.$$

- 再由 (III.Prop 9.1.6), 存在 $\chi_{\mathfrak{m}}(t) \in \mathbb{Q}[t]$ 使

$$\chi_{\mathfrak{m}}(n) = \ell(A/\mathfrak{m}^n) \quad (n \gg 0),$$

并且

$$\deg \chi_{\mathfrak{m}} = d(A).$$

因此

$$d(A) = \text{ord}_{t=1} P(G_{\mathfrak{m}}(A), t) = \deg \phi_{G_{\mathfrak{m}}(A)} + 1 = \deg \chi_{\mathfrak{m}}.$$

$\delta(A)$ 与 $\dim_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2)$ 不是同一个量。

- $\delta(A)$ 关注的是某个 $\mathfrak{m}$ -primary ideal 的最少生成元个数:

- $\dim_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2)$ 则由 Nakayama 引理等于极大理想 $\mathfrak{m}$ 本身的最少生成元个数。

两者的关系是

$$\dim A = \delta(A) \leq \dim_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) \quad (\text{III.Thm 9.2.7, III.Cor 9.2.9}).$$

等号不一定成立；等号成立正是第 10 章 regular local ring 的定义：

$$A \text{ regular} \iff \dim A = \dim_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2).$$

因此可以把它们理解成：

$\delta(A)$ 衡量“参数个数”， $\dim_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2)$ 衡量“切空间维数”。

χ_q 的作用不只是记号，它是第 9 章把“长度增长”转成“维数”的桥。

对任意 $\mathfrak{m}$ -primary ideal $\mathfrak{q}$ ，(III.Prop 9.1.6) 给出

$$\chi_q(n) = \ell(A/\mathfrak{q}^n) \quad (n \gg 0),$$

并且 χ_q 的次数与最高次项只依赖于 $(A, \mathfrak{q})$ 的渐近结构。它在本章中的几项直接用途是：

- 由 (III.Prop 9.1.7)，

$$\deg \chi_q = \deg \chi_{\mathfrak{m}} = d(A),$$

所以不论选哪一个 $\mathfrak{m}$ -primary ideal 来做长度函数，得到的“增长次数”都是同一个维数不变量。

- 在 (III.Prop 9.2.2) 中，若 x 是非零因子，则

$$\deg \chi_q^{M/xM} \leq \deg \chi_q^M - 1,$$

这正是后面推出

$$d(A/(x)) \leq d(A) - 1$$

以及最终证明

$$\dim A \leq d(A)$$

的核心递降机制。

- 由 (III.Cor 9.2.13)，完备化不改变 χ 的次数，因此也不改变 $d(A)$ 与 $\dim A$ 。这说明 χ_q 对 m -adic completion 是稳定的。

- 更往后看, χ_q 的最高次项系数 (差一个 $d!$ 的归一化) 就是 Hilbert–Samuel multiplicity 的来源; 因此 χ_q 不仅编码维数, 也编码 “局部厚度/重数”。书里本节主要使用的是次数, 而几何与更深入的交换代数里常进一步使用首项系数。

把 (III.§9.2) 的主线压成一句话, 就是:

χ_q 记录长度增长, $d(A)$ 读出增长次数, $\delta(A)$ 读出参数个数,

而 Krull 定理 (III.Thm 9.2.7) 说明这三种维数观最终一致: $\dim A = d(A) = \delta(A)$.

system of parameters 是 $\delta(A) = \dim A$ 的具体实现。

当 A 是维数 d 的 Noether 局部环时, (III.Def 9.2.14) 把

$$x_1, \dots, x_d \in A$$

称为一个 **system of parameters**, 如果

$$(x_1, \dots, x_d)$$

是 $\mathfrak{m}$ -primary ideal。于是 system of parameters 不是 “随便取 d 个元素”, 而是 “恰好用 d 个元素切出一个零维商环” 的意思。它和前面的不变量关系正是

$$\#\{\text{parameters}\} = d = \dim A = \delta(A).$$

因此 $\delta(A)$ 的抽象定义, 最终是由 parameter ideals 具体实现出来的。

(III.Prop 9.2.15) 说的是: **parameter ideal** 在 **associated graded** 里没有新的低次齐次关系。

设 $x_1, \dots, x_d$ 是一个 system of parameters, $\mathfrak{q} = (x_1, \dots, x_d)$ 。若

$$f(t_1, \dots, t_d) \in A[t_1, \dots, t_d]$$

是次数为 s 的齐次多项式, 并满足

$$f(x_1, \dots, x_d) \in \mathfrak{q}^{s+1},$$

那么 (III.Prop 9.2.15) 说明: f 的所有系数都落在 $\mathfrak{m}$ 中。把它翻成 associated graded 的语言, 就是说:

$$\alpha : (A/\mathfrak{m})[t_1, \dots, t_d] \longrightarrow G_{\mathfrak{q}}(A), \quad t_i \mapsto x_i \bmod \mathfrak{q}^2$$

在最低次数层面上没有 “系数不在 $\mathfrak{m}$ 中” 的非平凡齐次关系。换言之, 若某个齐次关系在 A 里成立到 “高一阶” 的程度, 那它在首项层面上只能是平凡的。

(III.Cor 9.2.16) 进一步说明：参数系在剩余域上代数无关。

若 $k \subset A$ 映到剩余域 $A/\mathfrak{m}$ 同构，且 $x_1, \dots, x_d$ 是 system of parameters，则

$$x_1, \dots, x_d$$

对 k 代数无关。证明的核心正是把任意代数关系

$$f(x_1, \dots, x_d) = 0$$

拿出其最低次齐次部分 f_s ，再用 (III.Prop 9.2.15) 说明：若 $f_s \neq 0$ ，则其系数都应落在 $\mathfrak{m}$ ；但系数本来在 k 中，而 $k \rightarrow A/\mathfrak{m}$ 是同构，只能推出 $f_s = 0$ ，矛盾。

因此这一组命题的用途可以压成一条链：

$$\begin{aligned} \text{system of parameters} &\implies \text{parameter ideal} \\ &\implies \text{associated graded 中首项无低次关系} \\ &\implies \text{在系数域上代数无关.} \end{aligned}$$

这也正是 9.3 节把局部维数和 transcendence degree 联系起来时要用到的桥梁。

9.3 节正是沿着这条桥，把局部维数和超越次数接起来。

设 A 是有限生成 k -代数整环， $K = \text{Frac}(A)$ ， $\mathfrak{m} \in \text{MaxSpec } A$ 。书中先对局部环 $A_{\mathfrak{m}}$ 应用上面的参数系结论，得到

$$\dim A_{\mathfrak{m}} \leq \text{tr. deg}(K | k).$$

这一步的核心就是：若 $x_1, \dots, x_d$ 是 $A_{\mathfrak{m}}$ 的一组参数，则它们在系数域上代数无关，因此参数个数 $d = \dim A_{\mathfrak{m}}$ 不会超过超越次数。

反向不等式则来自 Noether normalization。由 (III.Thm 4.3.1)，可取

$$t_1, \dots, t_d \in A$$

在 k 上代数无关，且 A 整于

$$B := k[t_1, \dots, t_d].$$

于是

$$\text{tr. deg}(K | k) = d.$$

再令 $\mathfrak{n} = \mathfrak{m} \cap B$ ，由 (III.Lem 9.3.1) 的整扩张局部维数比较，

$$\dim A_{\mathfrak{m}} = \dim B_{\mathfrak{n}}.$$

而 $B_{\mathfrak{n}}$ 是多项式环的局部化，所以

$$\dim B_{\mathfrak{n}} = d.$$

从而得到

$$\dim A_{\mathfrak{m}} = \text{tr. deg}(K | k).$$

因此 9.2 与 9.3 合起来, 给出一条很完整的维数主线:

$$\begin{aligned} \dim A_{\mathfrak{m}} &= \delta(A_{\mathfrak{m}}) = d(A_{\mathfrak{m}}) \\ &\leq \text{tr. deg}(K | k) \quad (\text{由参数系代数无关}) \\ &\leq \dim A_{\mathfrak{m}} \quad (\text{由 Noether normalization} + \text{整扩张保维数}). \end{aligned}$$

最终便得到 (III.Thm 9.3.2):

$$\dim A = \dim A_{\mathfrak{m}} = \text{tr. deg}(K | k).$$

这说明第 9 章前半并不是几段孤立技术, 而是在把

$$\text{局部长度增长} \longrightarrow \text{局部维数} \longrightarrow \text{参数系} \longrightarrow \text{超越次数}$$

这一整条链逐步打通。

顺着这条主线看 (III.Thm 10.1.2), $G_{\mathfrak{m}}(A) \cong k[t_1, \dots, t_d]$ 的直观意思是: 在 $\mathfrak{m}$ -adic 的“首项世界”里, A 看起来就像一个没有额外关系的多项式环。

这里

$$G_{\mathfrak{m}}(A) = \bigoplus_{n \geq 0} \mathfrak{m}^n / \mathfrak{m}^{n+1}$$

虽然是一个无限直和, 但

$$k[t_1, \dots, t_d]$$

作为分次环同样也是按次数分层的无限直和:

$$k[t_1, \dots, t_d] = \bigoplus_{n \geq 0} k[t_1, \dots, t_d]_n.$$

因此定理说的不是“高次层消失了”, 而是说每一层

$$\mathfrak{m}^n / \mathfrak{m}^{n+1}$$

都恰好像多项式环的次数 n 齐次部分

$$k[t_1, \dots, t_d]_n,$$

并且层与层之间的乘法规则也完全一致。

若 A 是 regular local ring, 取

$$\mathfrak{m} = (x_1, \dots, x_d), \quad d = \dim_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2),$$

则 x_i 在 associated graded 里的首项

$$\overline{x_i} \in \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$$

就对应于多项式变量 t_i 。于是第 n 层中的典型元素

$$\overline{x_1}^{a_1} \cdots \overline{x_d}^{a_d}, \quad a_1 + \cdots + a_d = n,$$

正对应于多项式环中的次数 n 单项式

$$t_1^{a_1} \cdots t_d^{a_d}.$$

所以 regular 的本质是：极大理想的一阶信息 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 自由地产生了全部高阶首项信息，没有再冒出新的关系。

具体地看：

- 第 0 层是

$$A/\mathfrak{m} = k;$$

- 第 1 层是

$$\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2,$$

它像 $kt_1 \oplus \cdots \oplus kt_d$;

- 第 2 层

$$\mathfrak{m}^2/\mathfrak{m}^3$$

对应于所有二次单项式；

- 一般第 n 层

$$\mathfrak{m}^n/\mathfrak{m}^{n+1} \cong k[t_1, \dots, t_d]_n.$$

因此其维数满足

$$\dim_k(\mathfrak{m}^n/\mathfrak{m}^{n+1}) = \dim_k k[t_1, \dots, t_d]_n = \binom{n+d-1}{d-1}.$$

从这个角度看，(III.Thm 10.1.2) 其实是在说：

$$G_{\mathfrak{m}}(A) \cong \text{Sym}_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) \cong k[t_1, \dots, t_d].$$

也就是说，regular local ring 在 tangent cone / associated graded 的层面上，表现得像一个“光滑点附近”的局部模型。

2.8 Algebra I 与 Algebra III 中拓扑群主线的对照整理

两本书都把“拓扑群”的核心思想写得很清楚：群结构与拓扑结构兼容以后，很多全局拓扑性质都可压缩到单位元附近来检查。但它们各自服务的方向不同。

在 Algebra I 中，拓扑群集中出现在 Infinite Galois theory 一节，页码范围约为 PDF 第 38–42 页。

对应内容主线是：

- (I.Def 1.15.1) 定义拓扑群，并立刻强调平移

$$L_a : G \rightarrow G$$

是同胚，因此拓扑由单位元邻域基决定。

- (I.Lem 1.15.3) 说明：子群带子空间拓扑后仍是拓扑群；子群闭包仍是子群；正规子群的闭包仍正规；并且

$$G \text{ Hausdorff} \iff \{e\} \text{ closed.}$$

- (I.Lem 1.15.4) 进一步把“开/闭/有限指数”联系起来：开子群必闭；有限指数闭子群必开；在紧情形下开子群也必有限指数。
- 随后立刻转入逆极限与 **pro-有限群**：逆系统的极限在拓扑群范畴中仍存在，有限离散群的逆极限称为 profinite group，并满足

$$\text{compact} + \text{Hausdorff} + \text{totally disconnected.}$$

- 最后把这些一般性质专门用于 **Krull topology**：无限 Galois 群

$$G = \text{Gal}(K/F)$$

的邻域基由开正规子群

$$\text{Gal}(K/E)$$

给出，并证明

$$G \simeq \varprojlim_E \text{Gal}(E/F),$$

从而 G 自动是 compact Hausdorff totally disconnected。

因此，Algebra I 中拓扑群的主要衍生方向是：

$$\begin{aligned} \text{topological groups} &\longrightarrow \text{profinite groups} \\ &\longrightarrow \text{Krull topology} \\ &\longrightarrow \text{infinite Galois theory.} \end{aligned}$$

在 Algebra III 中, 拓扑群主要出现在 Chapter 8 的 **Topology and completion**, 页码范围约为 PDF 第 65–68 页。

这里书上实际上收缩到了拓扑阿贝尔群, 因为后面要服务于交换环与模的完备化。其主线是:

- 一开始就强调: 对拓扑阿贝尔群 G , 平移

$$T_a : G \rightarrow G$$

是同胚, 所以拓扑同样由 0 的邻域基唯一决定; 并且

$$0 \text{ closed} \iff G \text{ Hausdorff}.$$

- (III.Lem 8.4.2) 抽出

$$H = \bigcap_{U \ni 0} U$$

这一“不可分辨部分”, 说明 H 是子群, G/H Hausdorff, 且

$$G \text{ Hausdorff} \iff H = 0.$$

- (III.Def 8.4.3) 用 Cauchy 列构造 completion

$$\widehat{G},$$

再由 (III.Lem 8.4.4) 得

$$\ker(G \rightarrow \widehat{G}) = \bigcap_{U \ni 0} U,$$

因而 Hausdorff 正好对应典范映射的单射性。

- 当拓扑由一系列开闭子群

$$G = G_0 \supset G_1 \supset \cdots$$

给出时, (III.Prop 8.4.5) 直接把 completion 写成

$$\widehat{G} \simeq \varprojlim_n G/G_n.$$

- (III.Prop 8.4.6) 与 (III.Cor 8.4.7) 说明逆极限与完备化的正合性, 这一步随后立刻用于环与模。
- 再把一般拓扑群语言专门施加到

$$A \supset I \supset I^2 \supset \cdots, \quad M \supset IM \supset I^2M \supset \cdots$$

上, 得到 I -adic topology、topological ring、topological module、 I -adic completion。

因此, Algebra III 中拓扑群的主要衍生方向是:

$$\begin{aligned} \text{topological abelian groups} &\longrightarrow \text{completion} \\ &\longrightarrow \text{topological rings/modules} \\ &\longrightarrow I\text{-adic topology and completion.} \end{aligned}$$

两本书放在一起看, 可以得到一条非常清楚的对照:

- Algebra I 更强调**外部构造**: 从有限离散群的逆极限出发, 把无限 Galois 群理解成 profinite group。
- Algebra III 更强调**内部完备化**: 从单位元邻域基、Cauchy 条件与商群 G/G_n 出发, 把环与模的完备化写成逆极限。
- 前者最终结合的是 **Galois 对应**、**Krull 拓扑**、**profinite 几何**; 后者最终结合的是 **Artin-Rees**、 **I -adic completion**、**flatness**、**formal neighborhood**。
- 共同的技术骨架则是同一个:

$$\begin{aligned} \text{translation invariance} &\implies \text{neighborhood basis at the identity} \\ &\implies \text{inverse limit / completion.} \end{aligned}$$

2.9 Artin-Rees 与 8.3 节的代数几何意义

(III.Thm 8.2.2) 的 Artin-Rees 引理在几何上控制的是: 沿闭子概形

$$V(I) \subset \text{Spec } A$$

的无穷邻域里, 子模 $N \subset M$ 与 I -adic 过滤如何相容。公式

$$I^n M \cap N = I^{n-k}(I^k M \cap N) \quad (n \gg 0)$$

说明这种相容性在高阶处会稳定下来, 因此 N 上诱导的 I -adic 拓扑与它作为 M 的子对象所继承的子空间拓扑一致。几何上, 这意味着 coherent sheaf 在形式邻域中的限制、子层与商层的完备化、以及短正合列经过 completion 后的正合性都可被统一控制; 因此 Artin-Rees 是 formal neighborhood、formal completion 与 infinitesimal thickening 的基础技术。

(III.Thm 8.3.1) 的 local criterion of flatness 则把“平坦”拆成了闭纤维上的条件与各阶无穷小层次上的相容性。书中使用的 associated graded 记号是

$$G_I(A) = \bigoplus_{n \geq 0} I^n / I^{n+1}, \quad G_I(M) = \bigoplus_{n \geq 0} I^n M / I^{n+1} M,$$

而判据中的条件

$$G_I(A) \otimes_{A/I} M/IM \xrightarrow{\sim} G_I(M)$$

表示 M 沿 $V(I)$ 的各阶厚化没有出现额外扭曲；换言之， M 在特殊纤维 A/I 上的行为，确实能按 I -adic 方向一致地延伸到所有 infinitesimal neighborhoods。于是 8.3 节在代数几何中的作用，就是把 flatness 的检验转化为：

- 先看闭子概形 $V(I)$ 上的模 M/IM 是否平坦；
- 再看 associated graded 是否与 I -adic 过滤严格匹配。

因此，Artin-Rees 与 8.3 节合起来提供了一条标准几何主线：

$$\begin{aligned} \text{closed subscheme } V(I) &\longrightarrow \text{infinitesimal thickenings} \\ &\longrightarrow \text{completion / formal neighborhood} \\ &\longrightarrow \text{flatness test.} \end{aligned}$$

它们也是 blow-up、normal cone、tangent cone 与 formal geometry 中反复出现的背景工具，因为这些对象本身就由 I^n/I^{n+1} 、 A/I^n 与由此得到的 filtered/graded 数据组织出来。

2.10 准素分解的适用范围与凝聚层视角

这一段最好把 (III.Thm 6.2.10) 与 (III.Cor 6.2.11) 分开理解，否则很容易把“任意模”与“有限生成模”混在一起。

- **Thm 6.2.10** 先处理的是零子模。设 A 是 Noether 环， $M \neq 0$ 是任意 A -模。对每个

$$\mathfrak{p} \in \text{Ass}(M),$$

书中构造一个 $\mathfrak{p}$ -primary submodule $Q(\mathfrak{p}) \subset M$ ，使得

$$0 = \bigcap_{\mathfrak{p} \in \text{Ass}(M)} Q(\mathfrak{p}).$$

这一步并没有自动给出“有限个”准素子模；只有当 $\text{Ass}(M)$ 有限时，才得到通常意义下的有限准素分解。书上紧接着写出的“In particular, if $\text{Ass}(M)$ is finite (e.g. M is finitely generated)”正是这个意思。

- **Cor 6.2.11** 才推出有限生成模的任意子模可分解。若 M 是 Noether 环上的有限生成模， $N \subset M$ ，则 M/N 仍有限生成，于是

$$\text{Ass}(M/N)$$

是有限集；对商模 M/N 应用 Thm 6.2.10, 就得到

$$N = Q_1 \cap \cdots \cap Q_r$$

的有限准素分解。因此在 Noether 环上, “任意子模都可做准素分解” 真正成立的对象是有限生成模的子模, 而不是任意模的任意子模。

- 所以 Noether 环上的一般模, 失败点主要在有限性。对一般 A -模 M , 即使 A Noether, 也可能出现

$$\text{Ass}(M)$$

或

$$\text{Ass}(M/N)$$

无穷, 从而只能写成无穷交

$$0 = \bigcap_{\mathfrak{p} \in \text{Ass}(M)} Q(\mathfrak{p}),$$

但这通常不再称为有限 primary decomposition。也就是说, 书中理论并不是对 “任意模” 完全失效, 而是失去了几何上最有用的有限控制。

- 环若不是 Noether, 情况会更差。这时 associated primes 可能不存在良好的有限性, 极小素理想也未必有限, 子模链缺少 ACC, 很多准素分解定理都会失效。通常需要额外加入 Laskerian、weakly Laskerian、coherent、finite type 等条件, 或者改研究较弱的分解, 例如只追踪根理想、支撑或 radical decomposition。因而 “非 Noether 情形有一套统一的 primary decomposition 理论” 并不准确; 更常见的是按附加假设分别处理。
- Artin 环上的理想分解是一个特别整齐的特例。若 A 是 Artin 环, 则所有素理想都是极大理想, 因此彼此不可比。对任意理想 $I \subset A$, 商环 A/I 仍是 Artin 环, 所以 $\text{Ass}(A/I)$ 中出现的素理想全都是极小元; 于是最小准素分解里出现的根理想集合没有 “嵌入素理想” 的歧义, 本身就是唯一的。更进一步, 若

$$\text{Ass}(A/I) = \{\mathfrak{m}_1, \dots, \mathfrak{m}_r\},$$

则 I 可唯一写成各个 $\mathfrak{m}_i$ -primary ideal 的交; 等价地, 这正对应于 Artin 环按局部因子

$$A \simeq \prod_{i=1}^r A_{\mathfrak{m}_i}$$

的分解。

从几何上看，真正的转向不是“放弃模而改用层”，而是把有限生成模的局部化组织成 sheaf，这样既保留有限性，又能在不同开集上拼接。

- 对任意环 A 与任意 A -模 M ，在

$$X = \operatorname{Spec} A$$

上都可构造拟凝聚层 $\widetilde{M}$ 。在基本开集 $D(f)$ 上，

$$\widetilde{M}(D(f)) = M_f,$$

所以 sheaf 的本质就是把“对每个素理想做局部化”系统地组织起来。

- 当 A 是 Noether 环且 M 有限生成时， $\widetilde{M}$ 是凝聚层 (coherent sheaf)。在局部 Noether 概形上，凝聚层正是几何里对应“有限生成模”的对象：它对局部化稳定，并且在核、余核、扩张下封闭，因此适合做闭子概形、理想层、有限型模等几何构造。
- 在仿射情形 $X = \operatorname{Spec} A$ 上，有限生成 A -模与 X 上的凝聚层一一对应；有限生成子模则对应凝聚子层。因此代数里的准素分解结果可以在每个仿射开集上局部使用，再转译成对支撑、associated points、不可约分支以及理想层的描述。
- 这也解释了为什么几何里强调的是 locally Noetherian schemes 上的 coherent sheaves：目标不是给任意模做一个全局有限分解，而是保证每个足够小的仿射开集上都回到 Noether 环上的有限生成模，从而可以使用局部代数工具，再把结果沿层的限制映射粘起来。

因此，更准确的主线是：

$$\text{Noether 环} + \text{有限生成模} \longrightarrow \text{有限准素分解},$$

$$\text{locally Noetherian scheme} + \text{coherent sheaf} \longrightarrow \text{局部有限控制与可粘合的几何对象}.$$

而在非 Noether 情形下，往往只能保留部分信息，例如根理想、支撑、associated points 的替代版本，或在额外有限性假设下恢复某种分解。

3 题目整理

这里记录经典题目、常用方法，以及做错后值得保留的修正思路。

3.1 商模的 associated primes 与 support 计算例题

题目/例题 3.1. 令

$$A = k[x, y], \quad M = A/(x^2, xy).$$

求 $\text{Spec } A$ 的典型结构，并计算 $\text{Ass}_A(M)$ 与 $\text{Supp}(M)$ 。

解答要点：

首先， $\text{Spec } k[x, y]$ 不必理解成一个“可完全枚举的列表”，它就是 $k[x, y]$ 的全体素理想所成的集合。由于 $k[x, y]$ 是二维 UFD，其素理想按高度可分成三类：

$$(0), \quad (f) \text{ 其中 } f \text{ 不可约}, \quad \mathfrak{m} \in \text{MaxSpec } A.$$

若 k 代数闭，则极大理想都形如

$$(x - a, y - b) \quad (a, b \in k).$$

对模 $M = A/(x^2, xy)$ ，先算 associated primes。记 x, y 在 M 中的像仍为 x, y 。则

$$\text{ann}_A(y) = (x),$$

因为 $fy \in (x^2, xy)$ 当且仅当 $f \in (x)$ ；故

$$(x) \in \text{Ass}_A(M).$$

另一方面，

$$\text{ann}_A(x) = (x, y),$$

故

$$(x, y) \in \text{Ass}_A(M).$$

而在辨析 1.9 已构造出 prime filtration

$$0 \subset Ax \subset M,$$

其商分别同构于

$$Ax \cong A/(x, y), \quad M/Ax \cong A/(x).$$

因此由 (III.Lem 6.1.9) 可知

$$\text{Ass}_A(M) \subseteq \{(x), (x, y)\}.$$

综合两边包含, 得到

$$\text{Ass}_A(M) = \{(x), (x, y)\}.$$

再算 support。因为 M 有限生成, 由 (III.Thm 6.1.6) 前使用的标准事实,

$$\text{Supp}(M) = V(\text{Ann}(M)).$$

这里

$$\text{Ann}(M) = \text{ann}(1 \bmod (x^2, xy)) = (x^2, xy) = x(x, y),$$

所以

$$\text{Supp}(M) = V(x^2, xy).$$

又因为

$$\sqrt{(x^2, xy)} = (x),$$

故

$$V(x^2, xy) = V(x).$$

因此

$$\text{Supp}(M) = V(x) = \{\mathfrak{p} \in \text{Spec } A \mid x \in \mathfrak{p}\}.$$

这也确实包含

$$\text{Ass}_A(M) = \{(x), (x, y)\},$$

与 (III.Thm 6.1.6) 一致。

3.2 有限生成模的 support 在基变换下的原像公式

题目/例题 3.2. 设 $f: A \rightarrow B$ 是环同态, M 是有限生成 A -模。证明

$$\text{Supp}_B(B \otimes_A M) = (f^*)^{-1}(\text{Supp}_A(M)),$$

其中

$$f^*: \text{Spec } B \rightarrow \text{Spec } A, \quad \mathfrak{q} \mapsto \mathfrak{q} \cap A.$$

解答要点:

取任意 $\mathfrak{q} \in \text{Spec } B$, 记

$$\mathfrak{p} = f^*(\mathfrak{q}) = \mathfrak{q} \cap A.$$

要证的就是

$$(B \otimes_A M)_{\mathfrak{q}} \neq 0 \iff M_{\mathfrak{p}} \neq 0.$$

首先有标准同构

$$(B \otimes_A M)_{\mathfrak{q}} \cong B_{\mathfrak{q}} \otimes_A M \cong B_{\mathfrak{q}} \otimes_{A_{\mathfrak{p}}} M_{\mathfrak{p}}.$$

最后一个同构的原因是: $A \setminus \mathfrak{p}$ 中元素在 $B_{\mathfrak{q}}$ 里的像都变成单位, 因此 $A \rightarrow B_{\mathfrak{q}}$ 由局部化泛性质唯一分解为

$$A_{\mathfrak{p}} \rightarrow B_{\mathfrak{q}},$$

而

$$M_{\mathfrak{p}} = A_{\mathfrak{p}} \otimes_A M.$$

于是由张量积结合律得到所需改写。

若 $M_{\mathfrak{p}} = 0$, 则显然

$$B_{\mathfrak{q}} \otimes_{A_{\mathfrak{p}}} M_{\mathfrak{p}} = 0.$$

反过来, 若 $M_{\mathfrak{p}} \neq 0$, 则因 M 有限生成, $M_{\mathfrak{p}}$ 是局部环 $A_{\mathfrak{p}}$ 上有限生成模。由 Nakayama 引理,

$$M_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}M_{\mathfrak{p}} \neq 0.$$

设

$$k(\mathfrak{p}) = \text{Frac}(A_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}), \quad k(\mathfrak{q}) = B_{\mathfrak{q}}/\mathfrak{q}B_{\mathfrak{q}}.$$

则 $k(\mathfrak{q})$ 是 $k(\mathfrak{p})$ 的域扩张, 并且

$$(B \otimes_A M)_{\mathfrak{q}} \otimes_{B_{\mathfrak{q}}} k(\mathfrak{q}) \cong M_{\mathfrak{p}} \otimes_{A_{\mathfrak{p}}} k(\mathfrak{q}) \cong (M_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}M_{\mathfrak{p}}) \otimes_{k(\mathfrak{p})} k(\mathfrak{q}).$$

右端是非零向量空间对域扩张做张量, 因此仍非零。故

$$(B \otimes_A M)_{\mathfrak{q}} \neq 0.$$

综上,

$$\mathfrak{q} \in \text{Supp}_B(B \otimes_A M) \iff f^*(\mathfrak{q}) \in \text{Supp}_A(M),$$

也就是

$$\text{Supp}_B(B \otimes_A M) = (f^*)^{-1}(\text{Supp}_A(M)).$$

这里有限生成性只用在一处: 为了对 $M_{\mathfrak{p}}$ 应用 Nakayama, 引出

$$M_{\mathfrak{p}} \neq 0 \Rightarrow M_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}M_{\mathfrak{p}} \neq 0.$$

3.3 自由模之间单射与满射的秩比较

题目/例题 3.3. 设 A 是交换环, 且

$$f: A^m \rightarrow A^n$$

是 A -模同态。证明:

- 若 f 满射, 则 $m \geq n$;
- 若 f 单射, 则 $m \leq n$ 。

解答:

若 f 满射, 则对任意极大理想 $\mathfrak{m} \subset A$ 局部化后仍满射:

$$f_{\mathfrak{m}}: A_{\mathfrak{m}}^m \rightarrow A_{\mathfrak{m}}^n.$$

再模去 $\mathfrak{m}A_{\mathfrak{m}}$, 得到剩余域 $k(\mathfrak{m})$ 上的满射

$$k(\mathfrak{m})^m \rightarrow k(\mathfrak{m})^n.$$

有限维向量空间之间满射必满足维数不减, 因此

$$m \geq n.$$

若 f 单射, 令 $C = \text{coker}(f)$, 则有短正合列

$$0 \rightarrow A^m \rightarrow A^n \rightarrow C \rightarrow 0.$$

局部化得

$$0 \rightarrow A_{\mathfrak{m}}^m \rightarrow A_{\mathfrak{m}}^n \rightarrow C_{\mathfrak{m}} \rightarrow 0.$$

再对其张量剩余域 $k(\mathfrak{m})$, 得到右正合列

$$k(\mathfrak{m})^m \rightarrow k(\mathfrak{m})^n \rightarrow C_{\mathfrak{m}}/\mathfrak{m}C_{\mathfrak{m}} \rightarrow 0.$$

于是

$$n = \dim_{k(\mathfrak{m})} k(\mathfrak{m})^n \geq \dim_{k(\mathfrak{m})} \text{Im}(k(\mathfrak{m})^m \rightarrow k(\mathfrak{m})^n) \geq m,$$

故

$$m \leq n.$$

因此在交换环语境下, 自由模之间的满射与单射分别给出

$$A^m \twoheadrightarrow A^n \Rightarrow m \geq n, \quad A^m \hookrightarrow A^n \Rightarrow m \leq n.$$

补充一句: 若 A 是一般环, 上述结论需要 A 至少满足 IBN (invariant basis number) 一类条件; 否则可能出现 $A^m \simeq A^n$ 但 $m \neq n$ 。

索引

概念辨析

- [根理想与谱] Jacobson 根看极大理想，幂零根看素理想与极小素理想。
- [Artin 环与 Noether 环] Artin 环的核心是零维、有限极大理想，以及还有 $J(A) = \sqrt{0}$ 。
- [局部环与链条件] 局部且极大理想幂零不够推出 Artin；无限维平凡扩张给出反例。
- [局部环与链条件] 局部环理想一般不全是 $\mathfrak{m}^n$ ；若恰好全是，则自动 Noether。
- [Prop 5.3.12 相关辨析] Prop 5.3.12 的关键技术点是有限生成、Nakayama 与 Noether 推广。
- [Prop 5.3.12 相关辨析] Prop 5.3.12 的三条条件对 Noether 局部环同样等价，关键替代是 Krull 交定理 $\bigcap_{n \geq 0} \mathfrak{m}^n = 0$ 。
- [Krull 交定理] Noether 情形下 $\bigcap_{n \geq 0} I^n M$ 描述的是完备化映射的核；若 $I \subset \text{Jac}(A)$ ，它就必为 0。
- [I -adic 滤过、 I -adic 拓扑与子模诱导结构] completion 的谱映射不自动满射；flat 不等于 faithfully flat, $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_2$ 给出标准反例。
- [Associated primes 与局部化] 局部化只保留与 S 不相交的 associated primes，书中 $P \cap S^{-1}A$ 应改为 $P \cap A$ 。
- [Associated primes 与局部化] 对商模 $A/\mathfrak{q}$ ， $\text{Ass}(A/\mathfrak{q})$ 由根理想 $\mathfrak{r}(\mathfrak{q})$ 直接给出；素理想时就是 $\text{Ass}_A(A/(x)) = \{(x)\}$ 。
- [Primary ideal 的计算与等价条件] 若 $\mathfrak{q}$ 是 p -primary，则 $(\mathfrak{q} : x)$ 的计算由 $A/\mathfrak{q}$ 中“零因子皆幂零”这一刻画统一控制。
- [Primary ideal 的计算与等价条件] Noether 环里 $\mathfrak{m}$ -primary、 $\sqrt{\mathfrak{q}} = \mathfrak{m}$ 、以及 $\mathfrak{m}^k \subset \mathfrak{q} \subset \mathfrak{m}$ 三条彼此等价，有限生成性正用在 $(2) \Rightarrow (3)$ 。
- [Primary ideal 的计算与等价条件] 素理想幂与固定根理想都不自动给出 primary 结构， $k[x, y, z]/(xy - z^2)$ 提供了标准反例。
- [整扩张中的上行与下行定理] 整扩张给出 lying-over、incomparability 与 going-up；再加上 A 整闭整环，则还能得到 going-down。

- [Galois 扩张与 radical 扩张] $\mathbb{Q}(\zeta_7)$ 的三次固定子域给出标准反例: Galois 不推出 radical。
- [Galois 扩张与 radical 扩张] $x^5 - 2$ 的分裂域 $\mathbb{Q}(\sqrt[5]{2}, \zeta_5)$ 实际上是显式 radical 扩张, 不能拿来反例。
- [Prime filtration 与 Ass] Prop 6.1.8 的 prime filtration 不唯一, 出现的 prime multiset 也可不同。
- [Prime filtration 与 Ass] Lem 6.1.9 里的 associated primes 只能得到包含号, 不能一般改成等号。
- [Ass 的交与和] 在 Thm 6.2.10 附近, 交可以无限进行, 因为交仍是子模; 并通常没有 Ass 可谈, 实际应改看子模的和。
- [Supp(M) 的两条基本性质] $V(I)$ 是包含 I 的素理想所成闭集; $\text{Supp}(M)$ 的非空性等价于 $M \neq 0$, 有限生成时由 $\text{Ann}(M)$ 判定。
- [范畴论视角] Artin/Noether 的形式对偶更适合用 Matlis 对偶理解。
- [极限、余极限与始对象/终对象的辨析] 分清极限/余极限先看过渡态射方向: $\mathbb{Z}_p$ 来自 $\varprojlim \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$, 而 Prüfer p -群来自 $\varinjlim \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$ 。
- [极限、余极限与始对象/终对象的辨析] 始对象是“唯一流出”, 终对象是“唯一流入”; colimit 对应始对象的泛性质, limit 对应终对象的泛性质。
- [短正合列的分裂与投射模/内射模] 短正合列分裂等价于有截面、收缩或直和分解; 投射模控制对满射的提升, 内射模控制对单射的延拓。
- [Artin-Rees 预备引理中的 Q_n 与 M_n^*] Artin-Rees 预备引理里, 核心是证明 $M_n^* = A^* \cdot Q_n$ 为有限生成 A^* -模, 而 Q_n 与 M_n^* 的生成元处在不同直和环境中。
- [I -adic 滤过、 I -adic 拓扑与子模诱导结构] 8.5 节前最后一段要区分 I -adic 滤过、 I -adic 拓扑与诱导过滤 $I^n M \cap N$; Artin-Rees 说明它们在子模上给出同一拓扑。
- [I -adic 滤过、 I -adic 拓扑与子模诱导结构] $G_I(M)$ 是标准 I -adic filtration 的 associated graded, $G(M)$ 是一般 I -filtration 的 associated graded; 相同的是诱导拓扑, 不是分次模本身。
- [I -adic 滤过、 I -adic 拓扑与子模诱导结构] Prop 8.5.10 说明: 在完备且 $\bigcap_{n \geq 0} M_n = 0$ 的情形下, $G(M)$ 的有限生成性与 Noether 性可分别恢复 M 的对应性质。

专题整理

- [投射分解、内射分解与 Tor / Ext 的主线] 投射/内射分解是把一般模替换成“好模”的装置；Tor 衡量张量积失去的左正合性，Ext 衡量 Hom 失去的右正合性并分类短正合列扩张。
- [Galois 扩张与 radical 扩张的主线关系] 关键不是 “Galois $\Leftrightarrow$ radical”，而是 G_f 可解等价于“分裂域嵌入某个 radical 扩张”，不等价于“分裂域本身就是 radical”。
- [Kummer 扩张与 Artin-Schreier 扩张] Kummer 理论用 $T^n - a$ 描述含足够单位根时的 cyclic 扩张，Artin-Schreier 理论用 $T^p - T - a$ 描述特征 p 下的次数 p cyclic 扩张。
- [CSA 相关概念总联系] 这里集中梳理 CSA、中心除代数、分裂域、中心化子与 Brauer 群之间的关系。
- [滤过、 I -adic 与 p -adic 的范畴视角] I -filtration 可视为 pro-对象，completion 是逆极限； $\mathbb{Z}_p$ 则是 (p) -adic 完备化的标准模型。
- [滤过、 I -adic 与 p -adic 的范畴视角] 第一卷的“滤子”讲 Cauchy 与完备化，第二卷的 pro-对象讲逆系统；两者都可由同一个 filtration 诱导出来。
- [滤过、 I -adic 与 p -adic 的范畴视角] 分次环记住的是按次数的直和分解；真正导向 pro-对象与 completion 的，是滤过给出的截断系统 $A/F^n A$ 。
- [第 8 章主线总览：滤过、分次、完备化与 Noether 性] 第 8 章可压成一张总图：filtration 同时导出 graded 与 completion，Artin-Rees 控制子模，8.3/8.5 再把 flatness 与 Noether 性接回原对象。
- [第 8 章主线总览：滤过、分次、完备化与 Noether 性] M 连同 (M_n) 一般只是 filtered module；真正天然 graded 的是 associated graded $G(M)$ 。
- [第 8 章主线总览：滤过、分次、完备化与 Noether 性] I -filtration 先给 $G(M)$ 与 completion；stable 负责拓扑，Artin-Rees 负责子模兼容，而有限生成/Noether 条件决定何时这些技术能启动。
- [第 9 章局部维数三指标： $d(A)$ 、 $\delta(A)$ 与 χ_q] $d(A)$ 同时等于 Hilbert 级数极点重数、associated graded 的 Hilbert 多项式次数加一，以及 χ_m 的次数。
- [第 9 章局部维数三指标： $d(A)$ 、 $\delta(A)$ 与 χ_q] $\delta(A)$ 衡量参数个数，区别于 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 给出的切空间维数； χ_q 则把长度增长转成维数与重数。

- [第 9 章局部维数三指标: $d(A)$ 、 $\delta(A)$ 与 χ_q] system of parameters 是 $\delta(A) = \dim A$ 的具体实现, 而 9.2.15/9.2.16 说明参数系在 associated graded 的首项层面无低次关系, 并在系数域上代数无关。
- [第 9 章局部维数三指标: $d(A)$ 、 $\delta(A)$ 与 χ_q] 9.3 节正是把“参数系代数无关”与 Noether normalization 拼起来, 得到 $\dim A_{\mathfrak{m}} = \text{tr. deg}(K | k)$ 。
- [第 9 章局部维数三指标: $d(A)$ 、 $\delta(A)$ 与 χ_q] $G_{\mathfrak{m}}(A) \cong k[t_1, \dots, t_d]$ 的直观含义是: $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 的一阶首项自由地产生全部高阶首项, associated graded 没有额外关系。
- [Algebra I 与 Algebra III 中拓扑群主线的对照整理] Algebra I 把拓扑群用于 profinite groups 与 Krull topology; Algebra III 则把拓扑阿贝尔群用于 completion、 I -adic topology 与 formal geometry。
- [Artin-Rees 与 8.3 节的几何含义] Artin-Rees 的几何是控制闭子概形的无穷邻域、子层诱导拓扑与 completion。
- [Artin-Rees 与 8.3 节的几何含义] 8.3 节把 flatness 化成闭纤维与 associated graded 的兼容性检验。
- [准素分解的适用范围与凝聚层视角] Thm 6.2.10 若 $\text{Ass}(M)$ 无穷, 只能得到无穷交形式的分解。
- [准素分解的适用范围与凝聚层视角] Artin 环是准素分解的特殊整齐情形: 所有素理想都极大, 因此理想的最小准素分解没有嵌入素理想歧义, 并可按局部分量唯一分解。
- [准素分解的适用范围与凝聚层视角] 有限准素分解真正稳定适用的是 Noether 环上的有限生成模及其子模。
- [准素分解的适用范围与凝聚层视角] 一般模与非 Noether 环的困难核心在于 associated primes 与分解的有限性失控。

题目整理

- [$k[x, y]/(x^2, xy)$ 的 Ass 与 Supp] 对 $k[x, y]/(x^2, xy)$, associated primes 可由具体元素的湮灭子读出, support 则由 $V(\text{Ann}(M))$ 给出。
- [有限生成模的 support 在基变换下的原像公式] 有限生成模在基变换下的 support, 等于原 support 经 f^* 的逆像。

- [自由模之间单射与满射的秩比较] 对交换环, $A^m \twoheadrightarrow A^n$ 必有 $m \geq n$, 而 $A^m \hookrightarrow A^n$ 必有 $m \leq n$ 。